



AI HYPERPLANE S.A.S. · Simulador académico

Manual de usuario — SIG-Logístico

LogiTech Solutions S.A.

Paso a paso del simulador y guía del ejercicio “Estrategias de la Cadena de Suministro: Decisiones Inteligentes con un SIG-Logístico”. Versión del aplicativo: v1.5.0 · octubre de 2026.

[Abrir el simulador](#)

[Página de inicio](#) · [Descargar este manual en PDF](#) · [Template de referencia \(XLSX\)](#)

© 2026 AI HYPERPLANE S.A.S. Propiedad intelectual de AI HYPERPLANE S.A.S. El simulador puede usarse libremente con fines académicos y educativos; cualquier otro uso requiere autorización escrita. Ver términos de uso.

Novedades de la versión 1.5

- **Página de inicio** que explica el propósito, el caso y el funcionamiento; el simulador queda en `simulador.html`. Los links compartidos anteriores siguen funcionando (3).
- **Nuevo logo** e identidad visual (azul petróleo, verde azulado y ámbar).
- **Navegación por fases:** Preparar, Simular y Evaluar, con barra lateral en computador y barra inferior de fases en el celular; **menú Herramientas** que ordena las funciones secundarias (4).
- **Índice de Homeostasis siempre visible** en el encabezado: Base → Disrupción → Con estrategia (4).
- **Bienvenida** al primer ingreso (estudiante o docente, rol, modo y datos) y **modo guiado / experto**, fijable por el docente (4.1, 4.2).
- **Datos en acordeón:** cada sección del template muestra su estado de validación (5.1).

Novedades de la versión 1.4

- **Preguntas de reflexión** al final de Diagnóstico, Escenarios, Estrategias, Dashboard y Supuestos; **autoevaluación de conceptos** (12 preguntas) y **rúbrica integrada** con nivel sugerido (5.8).
- **Borrador automático del Informe Ejecutivo** en Word (.docx) o HTML, con las cifras y gráficos del análisis y espacios marcados para la interpretación del comité (5.9).
- **Modo docente:** compara los JSON de los grupos (con verificación de integridad) y **fija parámetros de la clase** con un link (5.10).
- **Subpestañas** en Estrategias y Dashboard, **comparación de planes A/B** y **deshacer/rehacer** (↶ ↷, Ctrl/Cmd+Z) (4, 5.5).
- **Accesibilidad:** modo "Accesible" con patrones en los gráficos y "Ver datos del gráfico" en cada uno; **tablas como tarjetas** en el celular; **versión sin internet** en un solo archivo (5.11).

Novedades de la versión 1.3

- **Bitácora de decisiones:** cada cambio en escenarios y estrategias queda registrado con el IH antes y después y una justificación que alimenta la Matriz de Decisiones (5.4.1).
- **Predecir antes de simular:** al activar un escenario o una estrategia, el estudiante anticipa el efecto y luego lo compara con el simulador (5.4.1).
- **Variantes del caso por grupo:** un código genera un LogiTech distinto con dificultad equivalente, reproducible por el docente (5.1).
- **Barra de avance** del ejercicio y botones para pasar al módulo siguiente (4).
- **Celular:** encabezado compacto con menú y pestañas en la parte inferior (4).

1. Introducción

El **SIG-Logístico** es un simulador web que reproduce el Sistema de Información Gerencial de una empresa de distribución. Permite cargar los datos del SIG, diagnosticar la cadena de suministro por rol, simular disrupciones, aplicar estrategias y evaluar el resultado con un tablero integrado y un indicador síntesis, el **Índice de Homeostasis**.

Está pensado para estudiantes y docentes de logística, cadena de suministro y sistemas de información gerencial. No requiere instalación, cuenta ni inicio de sesión: funciona por completo en el navegador y los datos no salen del equipo de quien lo usa.

El caso: LogiTech Solutions S.A.

LogiTech es una empresa **ficticia** que distribuye tecnología y electrodomésticos desde un Centro de Distribución (CD) en Bogotá hacia tres almacenes satélite en Medellín, Cali y Bucaramanga. Aunque sus ventas crecen, enfrenta:

- Entregas tardías o incompletas que afectan su reputación con grandes cadenas y clientes finales.
- Costos de almacenamiento elevados: sobrestock en productos de baja rotación y quiebres en los de alta demanda.
- Sobrecostos de transporte por envíos urgentes y fletes no planificados.
- Poca visibilidad e integración entre compras, almacén y distribución.

2. El ejercicio académico

Objetivo de aprendizaje

Comprender cómo un Sistema de Información Gerencial en logística (ERP, WMS, TMS) respalda la planificación, la mitigación de riesgos y la toma de decisiones estratégicas para optimizar la cadena de suministro, garantizar la eficiencia operativa y maximizar el nivel de servicio al menor costo global posible.

Dinámica

Los estudiantes actúan como el **Comité de Decisiones Logísticas**. La organización se trata como un sistema autorregulado que busca la **homeostasis**: equilibrio interno, protección y continuidad del negocio. El comité extrae e interpreta la información del SIG, analiza el impacto sistémico de las interrupciones y formula estrategias sustentadas en datos.

Roles y KPIs

Rol	Responsabilidad	KPIs	Dónde se ven en el simulador
Director/a de Cadena de Suministro	Visión holística y decisiones finales	Costo logístico % ventas, OTIF global	Diagnóstico (bloque Director), Dashboard, Índice de Homeostasis
Analista de Inventarios (WMS)	Capacidad, stock y exactitud del registro	Rotación, DIO, IRA	Diagnóstico (tabla de SKU), gráficos de stock y DIO
Coordinador/a de Transporte (TMS)	Rutas, flota, última milla y fletes	OTIF, costo de transporte por unidad	Diagnóstico (rutas), sección 8 de costos, gráfico OTIF y costo/km
Gestor/a de Compras	Proveedores y tiempos de abastecimiento	Lead time, fill rate	Diagnóstico (índice de riesgo), plan estructural de compras
Analista de Servicio al Cliente	Experiencia, reclamos y devoluciones	Perfect Order, devoluciones, costo de logística inversa	Diagnóstico (canales), control de calidad en empaque

Disrupciones del caso

1. **Disrupción en transporte:** bloqueo prolongado de una vía principal y alza del combustible del 20%.
2. **Efecto látigo:** una campaña no notificada a logística eleva 80% la demanda de un grupo de productos.
3. **Fallo crítico de proveedor:** el proveedor principal del producto de mayor margen quiebra y suspende despachos tres semanas.

Entregable y cómo lo cubre el simulador

Componente del Informe Ejecutivo Gerencial	Módulos del simulador
Diagnóstico Inicial: estado de la cadena antes de las medidas	2 · Diagnóstico (por rol, hallazgos de calidad de datos, brechas)
Dashboard Integrado: gráficas que evidencian el problema y la solución	5 · Dashboard (exporta cada gráfico en PNG)
Matriz de Decisiones Estratégicas: acción por rol y dato del SIG que la respalda	4 · Estrategias y la Matriz de decisiones del Dashboard
Evaluación de Sinergia y Homeostasis	Dashboard: IH, recuperación, costo de la homeostasis, sinergias; Estrategias: contingencia vs. estructural
Anexos: supuestos, hallazgos, brechas, fórmulas	6 · Supuestos (con sensibilidad) y 7 · Exportar (XLSX/JSON)

3. Acceso y requisitos

- **Acceso:** abre el link en cualquier navegador moderno (Chrome, Edge, Safari o Firefox), en computador o celular. No hay registro ni contraseña. La dirección principal muestra la **página de inicio** (qué es, cómo funciona y el caso); el botón **Abrir el simulador** lleva a `simulador.html`. Los links de un análisis compartido o de una clase abren directamente el simulador.
- **Internet:** se necesita al abrir la página para descargar las librerías de gráficos y Excel. El cálculo funciona aunque fallen. Para clases sin conexión, descarga la **versión sin internet** (Exportar → "Descargar versión sin internet"): un solo archivo que funciona sin red (5.11).
- **Privacidad:** todo el cálculo ocurre en tu navegador. Los datos no se envían a ningún servidor.
- **Guardado:** tu análisis se guarda automáticamente en el navegador que estás usando. Para llevarlo a otro equipo, descarga el JSON o copia el link del análisis.
- **Recomendación:** usa un computador para el trabajo completo; el celular sirve para consultar resultados.

Caso ficticio. No ingreses datos reales de empresas sin autorización.

4. La interfaz

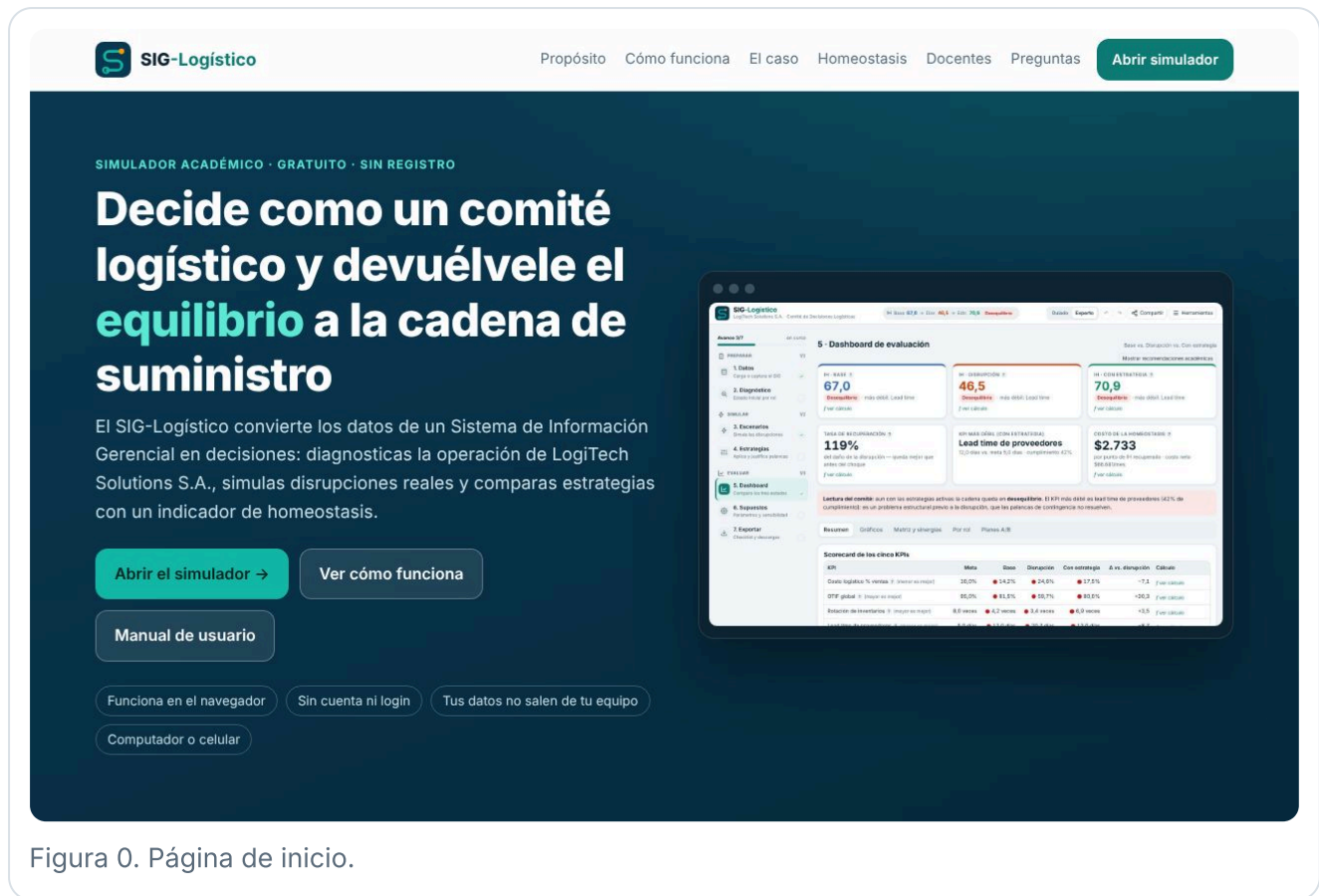


Figura 0. Página de inicio.

La pantalla se organiza en tres zonas: el **encabezado** (logo, Índice de Homeostasis, modo de trabajo y acciones), la **navegación por fases** a la izquierda y el **módulo** activo a la derecha.

Avance 2/7 en curso

PREPARAR 1/2

1. Datos
Carga o captura el SIG

2. Diagnóstico
Estado inicial por rol

3. Escenarios
Simula las disrupciones

4. Estrategias
Aplica y justifica palancas

5. Dashboard
Compara los tres estados

6. Supuestos
Parámetros y sensibilidad

7. Exportar
Checklist y descargas

PASO 1 DE 7 · PREPARAR

✓ Paso completo

Qué hacer aquí

- Carga el CSV del SIG, usa el caso demo o genera la variante de tu grupo.
- Revisa la validación: no debe quedar ningún error.
- Abre cada sección y revisa los datos con la ayuda (?).

Modo guiado: se ocultan las herramientas avanzadas (costos detallados, optimizador, planes A/B y sensibilidad). [Ver todo](#)

1 · Datos del SIG-Logístico

Carga el CSV del SIG (formulario de captura o template) o captura los datos en las tablas. Cada campo tiene ayuda (?) y el valor del caso de referencia como guía.

Mostrar recomendaciones académicas

Caso ficticio. No ingreses datos reales de empresas sin autorización. Los datos se procesan solo en tu navegador y nunca salen de tu equipo.

Fuente de datos

Origen Caso demo LogiTech
Contenido 6 SKU · 6 rutas · 4 proveedores · 3 canales · 3 escenarios

Cargar CSV / XLSX

Cargar caso demo

Reiniciar

Variante del caso por grupo ? Código de grupo, ej. G07

Generar variante

Template de referencia para la carga:

XLSX con listas e instrucciones

CSV

[¿Cómo llenarlo?](#)

7 Parámetros financieros

Validación de datos

1 advertencia(s)

- Ventas mensuales estimadas: se tratan como supuesto.

Reglas: campos obligatorios, rangos (0-100 en porcentajes, 1-10 en calidad), pedidos conformes y reclamos ≤ totales, punto de reorden ≥ stock de seguridad (advertencia), categorías SKU ↔ proveedor coincidentes, códigos únicos.

Figura 1. Encabezado, navegación por fases y módulo Datos (modo guiado).

Elemento	Para qué sirve
Logo	Vuelve a la página de inicio.
Indicador IH	Muestra siempre el Índice de Homeostasis: Base → Disrupción → Con estrategia , con la banda. Se actualiza con cada cambio, así ves el efecto sin ir al Dashboard. Al pulsarlo abre el Dashboard.
Guiado / Experto	Cambia el modo de trabajo (4.2).
↶↷ Deshacer / Rehacer	Revierte o repite el último cambio de escenarios, estrategias o supuestos (hasta 60 pasos). Atajos: Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z (Cmd en Mac).
Compartir	Copia un link que reproduce tu análisis exacto (datos, escenarios, estrategias y supuestos).
≡ Herramientas	Menú con: rol del comité (prioriza la información de ese rol sin ocultar la visión sistémica), Recorrido guiado , Autoevaluación de conceptos (5.8), Guía académica , Manual , Página de inicio , Cambiar perfil (vuelve a mostrar la bienvenida), Modo docente (5.10), Modo accesible (5.11) y Tema claro/oscuro. Se cierra con Esc o al pulsar fuera.
Navegación por fases	Los siete módulos se agrupan en tres fases: Preparar (1 Datos, 2 Diagnóstico), Simular (3 Escenarios, 4 Estrategias) y Evaluar (5 Dashboard, 6 Supuestos, 7 Exportar). Cada módulo muestra su ícono, una descripción y ✓ cuando está completo; cada fase, cuántos pasos lleva. Arriba está la barra de avance . Con el teclado: flechas izquierda y derecha. En pantallas medianas la navegación pasa a una fila horizontal.
Avance	Un paso se completa así: Datos sin errores; Diagnóstico revisado; al menos un escenario activo; palancas activas y justificadas en la bitácora; Dashboard y Supuestos revisados; análisis exportado. Al final de cada módulo, el botón Continuar lleva al siguiente.
Subpestañas	Estrategias (Palancas y bitácora · Contingencia vs. estructural · Optimizador) y Dashboard (Resumen · Gráficos · Matriz y sinergias · Por rol · Planes A/B) se dividen en subpestañas. La elegida se recuerda.
"?" (ayudas)	Pasa el cursor, enfoca con Tab o toca el "?" para ver la definición, la fórmula o cómo leer un gráfico.
f ver cálculo	Muestra la fórmula de cada cifra con los valores del caso sustituidos.

Elemento	Para qué sirve
Recomendación académica	Recuadro al inicio de cada módulo con lo que conviene llevar al informe. Se puede ocultar.
Preguntas de reflexión	Al final de cinco módulos; se guardan con el análisis (5.8).
En el celular	El encabezado muestra el logo, el IH (Disrupción → Estrategia), deshacer/rehacer y ☰. Una barra inferior con las tres fases cambia de fase; arriba aparecen los módulos de la fase actual. El modo y Compartir están en el menú.



Figura 1a. Encabezado con el indicador IH siempre visible.

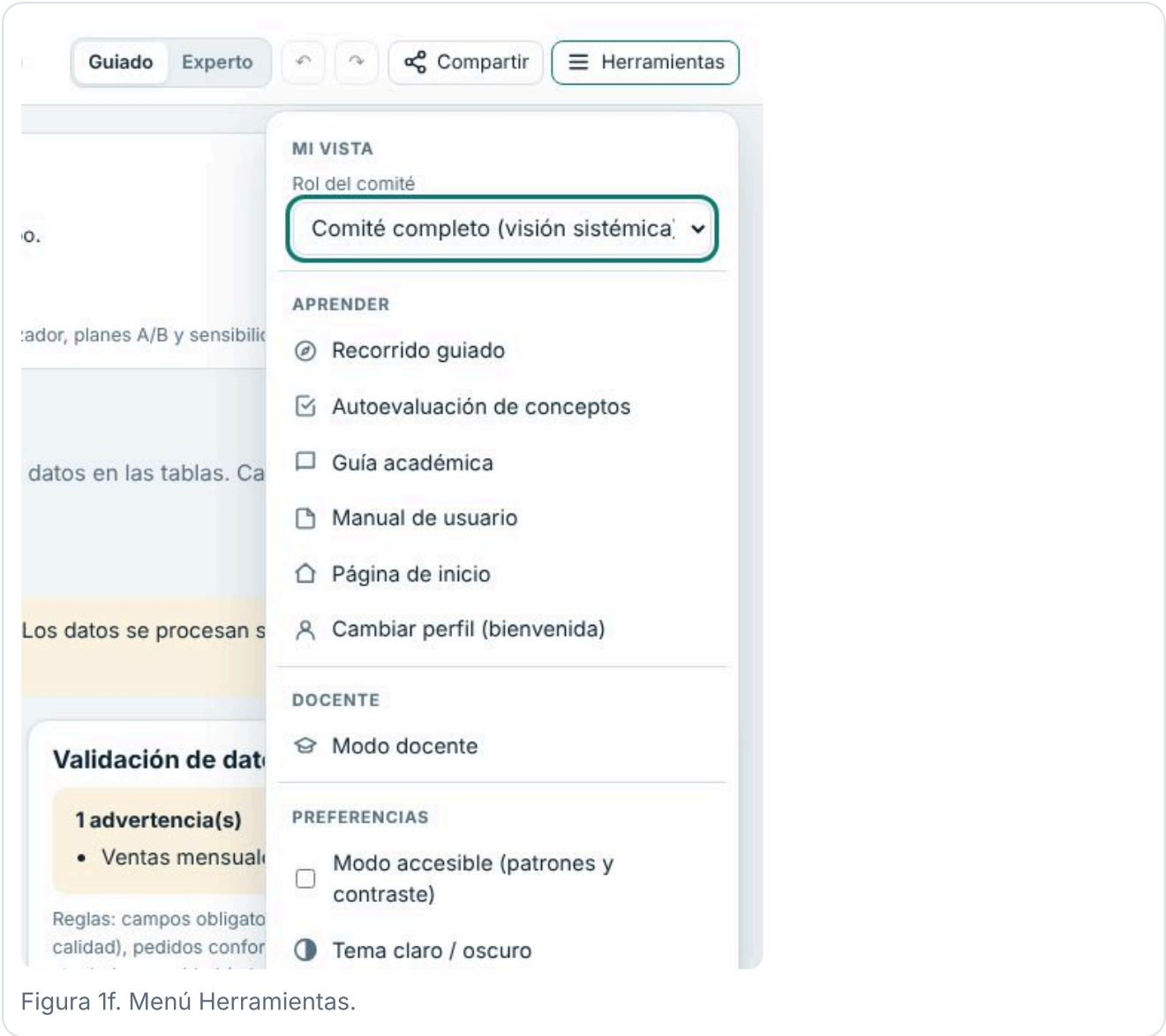


Figura 1f. Menú Herramientas.

Figura 1d. Subpestañas del Dashboard.



Figura 1b. Navegación por fases y avance.

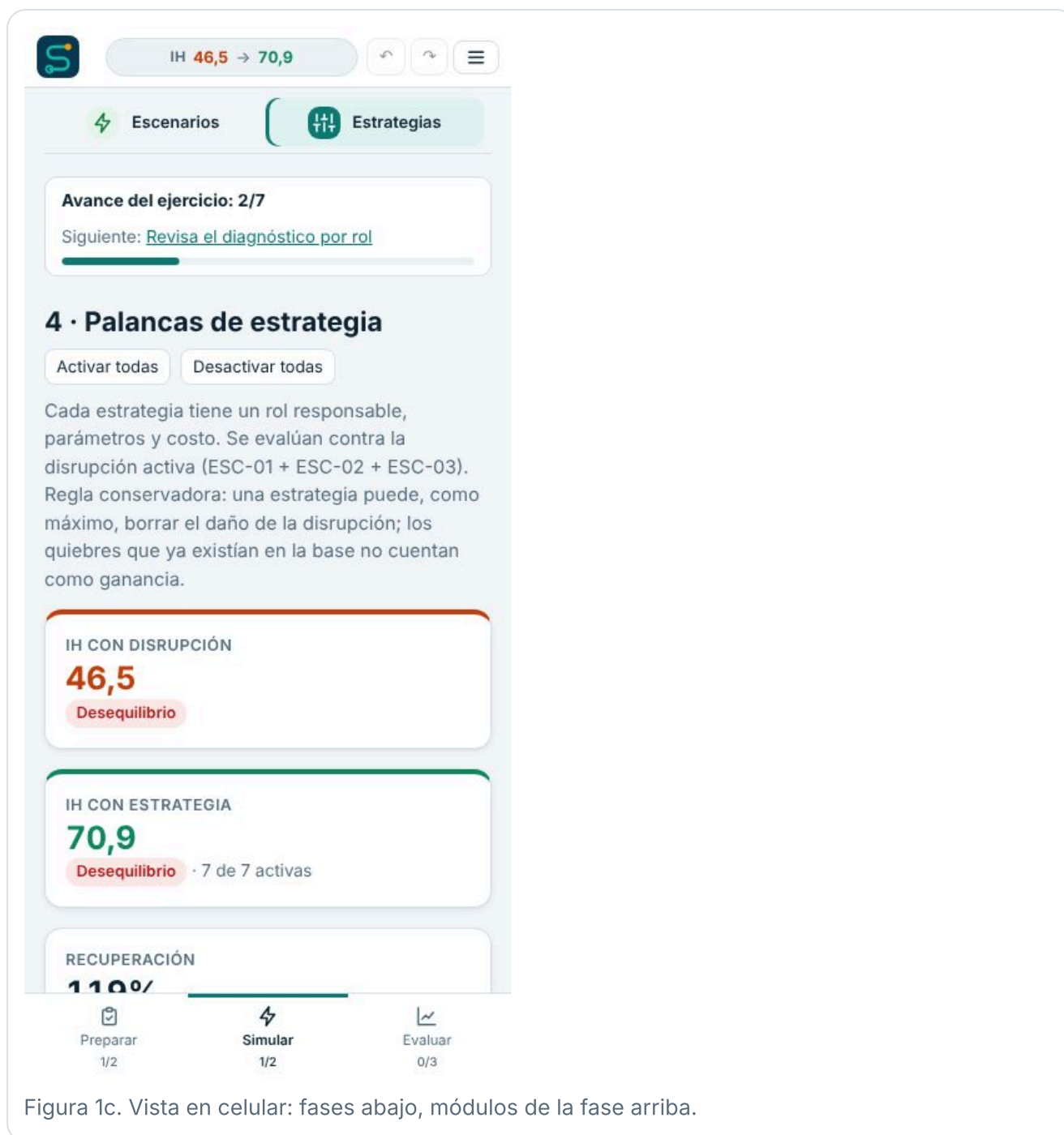


Figura 1c. Vista en celular: fases abajo, módulos de la fase arriba.

En el celular, las tablas anchas se muestran como **tarjetas**: cada fila es una tarjeta con el nombre de cada columna junto a su valor, sin desplazamiento horizontal.

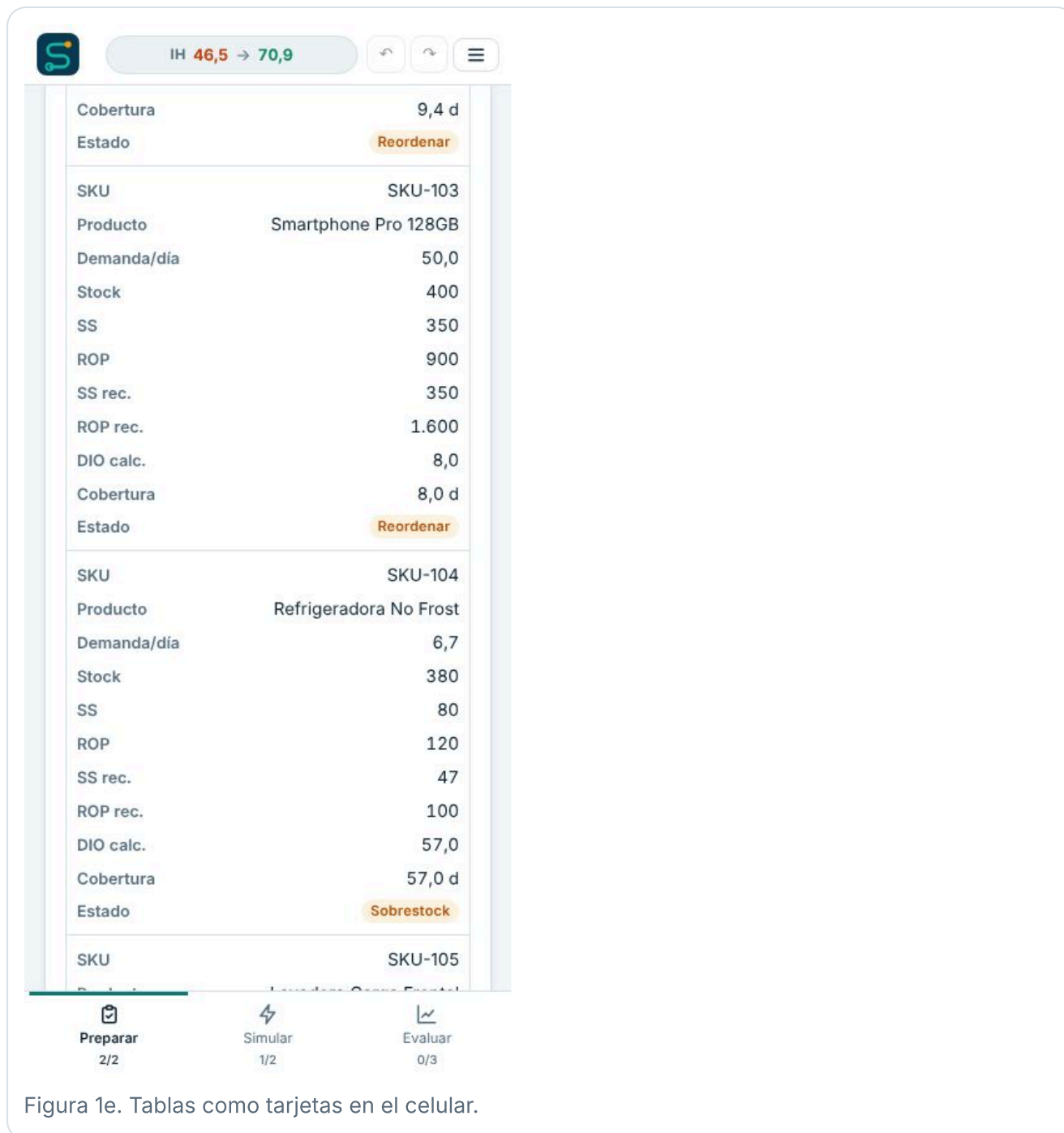


Figura 1e. Tablas como tarjetas en el celular.

4.1 Primer ingreso: bienvenida

La primera vez que abres el simulador en un navegador aparece la **bienvenida**:

- 1 Elige **Soy estudiante** o **Soy docente**. El perfil docente abre directamente el Modo docente en modo experto.
- 2 El estudiante elige su **rol**, el **modo de trabajo** (guiado recomendado o experto) y **con qué datos empieza**: el caso demo, la **variante de su grupo** (escribiendo el código que asigna el docente) o el **CSV del SIG**.
- 3 Pulsa **Empezar**. Puedes volver a verla en **Herramientas** → **Cambiar perfil**; "Omitir" la cierra sin cambiar nada.



Bienvenido al SIG-Logístico

Simulador académico del Comité de Decisiones Logísticas

Este simulador te pone en el **Comité de Decisiones Logísticas** de LogiTech Solutions S.A.: diagnosticas la cadena, simulas disrupciones y eliges estrategias para devolverle el equilibrio (homeostasis).

¿Cómo vas a usarlo?



Soy estudiante

Resolver el ejercicio con mi grupo.



Soy docente

Preparar la clase y revisar entregas.

[¿Qué es el SIG-Logístico?](#)

Omitir

Figura 1g. Bienvenida: perfil.



Bienvenido al SIG-Logístico

Simulador académico del Comité de Decisiones Logísticas

1. ¿Qué rol representas?

Comité completo (visión sistémica) ▼

El simulador prioriza la información de tu rol sin perder la visión sistémica.

2. ¿Cómo quieres trabajar?



Guiado (recomendado)

Una tarea por paso; oculta las herramientas avanzadas.



Experto

Todas las herramientas: optimizador, planes A/B, sensibilidad.

3. ¿Con qué datos empiezas?



Caso demo

LogiTech tal como lo plantea la actividad.



Variante de mi grupo

Un caso propio a partir del código que asigna el docente.

Ej.: G07



Cargar el CSV del SIG

El archivo del formulario de captura o del template.

← Atrás

Empezar

Figura 1h. Bienvenida: rol, modo de trabajo y datos.

4.2 Modo guiado y modo experto

	Modo guiado	Modo experto
Para quién	Primer contacto con el caso; clases introductorias	Análisis completo y defensa del informe
Tarea del paso	Recuadro “Qué hacer aquí” al inicio de cada módulo, con el estado del paso	No se muestra
Datos	Las secciones del template empiezan contraídas (salvo las que tienen errores); se oculta la sección 8 de costos	Todas las secciones abiertas, incluida la 8
Estrategias	Palancas y bitácora · Contingencia vs. estructural	Además, el Optimizador
Dashboard	Resumen · Gráficos · Matriz y sinergias · Por rol	Además, Planes A/B
Supuestos	Supuestos y pesos del IH	Además, el análisis de sensibilidad

El modo se cambia en el encabezado (o en el menú, en el celular) y no altera ningún cálculo. El docente puede **fijarlo** para toda la clase en la configuración de la clase (5.10).

PASO 1 DE 7 · PREPARAR

✓ Paso completo

Qué hacer aquí

- Carga el CSV del SIG, usa el caso demo o genera la variante de tu grupo.
- Revisa la validación: no debe quedar ningún error.
- Abre cada sección y revisa los datos con la ayuda (?).

Modo guiado: se ocultan las herramientas avanzadas (costos detallados, optimizador, planes A/B y sensibilidad). [Ver todo](#)

Figura 1i. Tarea del paso en modo guiado.

5. Paso a paso

5.1 Datos: cargar o capturar la información del SIG

Tienes tres caminos: usar el **caso demo** (se carga solo la primera vez), cargar un archivo con el **template de referencia** o capturar los datos directamente en las tablas.

Secciones del template en acordeón

Debajo de la fuente de datos, cada sección del template (1 KPIs, 2 inventarios, 3 transporte, 4 proveedores, 5 servicio, 6 escenarios y 8 costos) es un panel que se abre y se cierra. Su encabezado muestra cuántos registros tiene y su estado: **✓ sin errores**, avisos o errores de validación. Usa **Expandir todo** o **Contraer todo** para ver todas a la vez.



Usar una variante del caso por grupo

Para que cada equipo trabaje con datos propios, el docente asigna un **código de grupo** (por ejemplo **G07**). En **Datos → Fuente de datos → Variante del caso por grupo**, escribe el código y pulsa **Generar variante**.

- El simulador produce un LogiTech distinto: demandas, stock, costos, lead times, fill rates, OTIF de rutas, pedidos por canal y KPIs reportados varían dentro de rangos realistas; también cambian la ruta bloqueada, el SKU del pico de demanda y la matriz de escenarios.
- La **dificultad es equivalente**: la variante se acepta solo si el IH base queda entre 58 y 75 (Desequilibrio) y las interrupciones lo bajan al menos 8 puntos.

- Es **reproducible**: el mismo código genera siempre los mismos datos, así el docente puede verificar el análisis de cada grupo. El origen queda como "Variante del grupo G07" en el simulador y en las exportaciones.
- Generar una variante reemplaza los datos actuales y vacía la bitácora.



Figura 2b. Variante del caso por grupo.

Usar el template de referencia

- 1 En **Datos → Fuente de datos**, pulsa **XLSX con listas e instrucciones** (o **CSV**). El archivo viene lleno con el caso LogiTech como ejemplo.
- 2 Abre el XLSX. Tiene cuatro hojas: **Plantilla_SIG** (la que se carga), **Instrucciones**, **Diccionario** (tipo, unidad, rango y uso de cada campo) y **Listas** (valores de las listas desplegables).
- 3 Reemplaza los valores respetando las reglas: no cambies los títulos numerados ni los encabezados; para agregar registros inserta filas dentro de la sección, sin dejar filas vacías; escribe números sin símbolos ni separadores de miles; porcentajes de 0 a 100.
- 4 Guarda el archivo y pulsa **Cargar CSV / XLSX**. El simulador lee la primera hoja.
- 5 Revisa la tarjeta **Validación de datos**: corrige los errores (en rojo) y evalúa las advertencias (en amarillo).

Las secciones del template son: 1 KPIs globales · 2 Inventarios (WMS) · 3 Transporte (TMS) · 4 Proveedores · 5 Servicio y logística inversa · 6 Matriz de escenarios · 7 Ventas · 8 Costos logísticos (opcional).

Capturar o editar en las tablas

- Cada campo tiene ayuda ("?) y muestra el valor del caso de referencia como guía. Las máscaras impiden letras en campos numéricos y ajustan rangos (porcentajes de 0 a 100, calidad de 1 a 10).
- Los códigos se completan solos: escribe **7** en el código de SKU y queda **SKU-7** (lo mismo con **RT-**, **PRV-** y **ESC-**).

- **Listas estandarizadas (picklists):** categorías, nodos de origen y destino, canales, estado y responsable de los KPIs, KPI afectado y modelo de simulación se eligen de una lista. Si necesitas un valor nuevo, elige **"Otro..."** y escríbelo: queda agregado a la lista para todo tu análisis.
- **+ Agregar fila** y **×** agregan o eliminan registros en cada sección.



Sección 1: KPIs globales e indicadores adicionales

Los cinco KPIs del Índice de Homeostasis (costo logístico, OTIF, rotación, lead time y Perfect Order) conservan su nombre; sus valores, metas, estado y responsable se editan. Con **+ Agregar indicador** puedes registrar otros indicadores —por ejemplo fill rate global, DIO o IRA— con su unidad y si “mayor” o “menor” es mejor. Son **informativos**: aparecen en el Diagnóstico con su semáforo y en las exportaciones, pero no entran al IH.



Sección 6: matriz de escenarios

Agrega, modifica o elimina eventos. Cada evento tiene un **modelo de simulación**:

- **ESC-01 · Transporte:** bloqueo de una ruta y alza del combustible.
- **ESC-02 · Demanda:** pico de demanda (efecto látigo) en un SKU.
- **ESC-03 · Proveedor:** suspensión de despachos de un proveedor.
- **Cualitativo:** eventos que el simulador no cuantifica (ciberataque, huelga, inundación). Se documentan en la matriz, aparecen en el módulo Escenarios y deben analizarse en el informe.

Cada modelo cuantitativo simula un evento a la vez; si asignas el mismo modelo a dos eventos, el simulador cuantifica el primero y te avisa.

6. Matriz de escenarios y simulación de interrupciones

3 evento(s) + Agregar evento

Describe cada evento y asígnale un **modelo de simulación**: ESC-01 (transporte), ESC-02 (demanda) o ESC-03 (proveedor) se cuantifican en el módulo Escenarios; "Cualitativo" documenta eventos que el simulador no calcula (por ejemplo, un ciberataque o una huelga) para la matriz y el informe. Cada modelo cuantitativo admite un evento activo.

ID ?	Nombre del evento	Descripción de la interrupción	Impacto operativo estimado
ESC-01	Bloqueo Vial Ruta RT-02	Cierre de vía Bogotá-Cali por 5 días	+35% en tiempo de tránsito; +20% costo flete
ESC-02	Efecto Látigo en Demanda	Campaña de marketing dispara demanda SKU-	Quiebre de stock en 4 días; incapacidad de at
ESC-03	Quiebra de Proveedor PRV-	Suspensión inmediata de entregas de Laptops	Desabastecimiento total de línea Laptop Gamer

Los parámetros cuantitativos (días, % de aumento, ruta, SKU, proveedor) se ajustan en el módulo Escenarios.

Figura 4. Sección 6 editable.

Sección 7: ventas

Las ventas mensuales son obligatorias. Si no las tienes, **Usar estimado** las calcula como $\Sigma(\text{demanda} \times \text{costo}) \times (1 + \text{margen})$ y las marca como supuesto.

Sección 8: costos logísticos y financieros (opcional)

Permite ingresar transporte regular, fletes urgentes, almacenamiento, mantenimiento de flota, administración, costo de capital del inventario, costo de ventas y penalidad por pedido incumplido, cada uno con su fuente. Con estos datos el simulador:

- Calcula el margen real, los viajes por ruta y el costo de mantener inventario (en lugar de suponerlos).
- Calcula el **costo de transporte por unidad** (KPI del rol de Transporte) y el costo de almacenamiento por unidad.
- Valora el ahorro de fletes urgentes (SS/ROP y S&OP), de mantenimiento de flota (consolidación) y las penalidades de la interrupción.
- Compara el desglose con el costo logístico reportado y lo señala como hallazgo si no cuadra.

El botón **Cargar valores ilustrativos** llena la tabla con cifras coherentes con el caso (suman cerca del 14,2% de las ventas), marcadas como “Ilustrativo (supuesto)”. Úsalas para practicar, pero decláralas como supuestos en el informe. Si dejas la sección vacía, los resultados no cambian.



5.2 Diagnóstico inicial por rol

Muestra el estado de la cadena **antes** de las disrupciones, en un bloque por rol:

- **Director/a:** IH base y su banda, costo logístico mensual en \$ y su exceso sobre la meta, scorecard de los cinco KPIs, indicadores adicionales y, si ingresaste la sección 8, la composición del costo.
- **Inventarios:** por SKU, demanda diaria, stock, SS y ROP del WMS frente a los recomendados, DIO, cobertura y estado (quiebre inminente, reordenar, sobrestock o sano).
- **Transporte:** OTIF, costo por km, ocupación y capacidad ociosa por ruta; costo de transporte por unidad si hay costos.
- **Compras:** índice de riesgo de proveedores = (lead time / meta) × (1 – fill rate) × (10 / calidad), y el aviso del problema estructural de lead time.
- **Servicio:** Perfect Order, reclamos, devoluciones y costo de logística inversa por canal.

Al final aparecen los **hallazgos de calidad de datos** (datos reportados que no cuadran con su cálculo; el original nunca se sobrescribe) y las **brechas de información** (lo que el SIG no permite calcular, como el IRA).



Figura 6. Diagnóstico: bloque del Director/a.

▼ **Gestor/a de Compras** Lead time y fill rate de proveedores.

#	Proveedor	Categoría	Lead time	Fill rate	A tiempo	Calidad	Índice de riesgo ?
1	PRV-03 · Global Sound Co.	Accesorios	18 d	70%	65%	6,2	1,74
2	PRV-01 · TechImport Asia	Tecnología	25 d	82%	78%	7,5	1,20
3	PRV-04 · VisionDisplay Corp	Electro	15 d	88%	85%	8,1	0,44
4	PRV-02 · ElectroHogar Nacional	Hogar	8 d	91%	89%	8,8	0,16

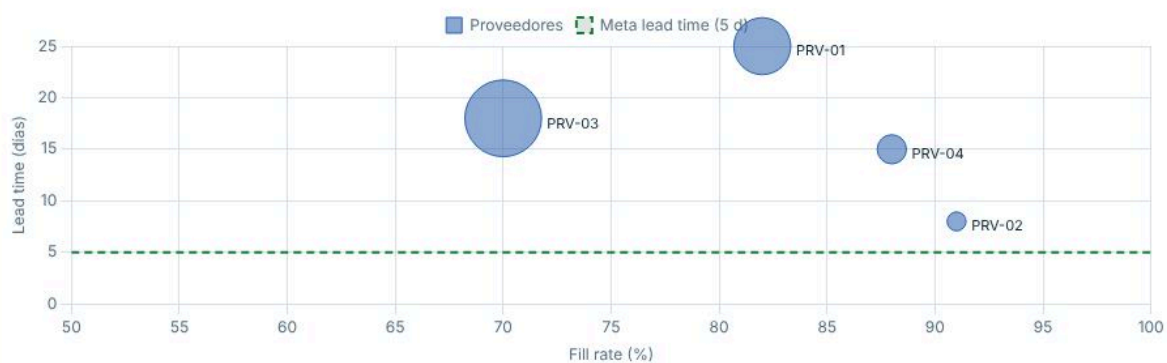
Problema estructural: el lead time es el KPI más alejado de su meta (12,0 días vs. 5,0 días) antes de cualquier disrupción, y el promedio de los proveedores ponderado por valor de la demanda es aún mayor (21,8 días) que el reportado. Las palancas de contingencia no lo corrigen; evalúa el [plan estructural de compras](#).

f ver cálculo

- Proveedor de mayor riesgo: **Global Sound Co.**. 4 de 4 proveedores superan la meta de lead time (5 días).
- Lead time ponderado por valor de la demanda: 21,8 días vs. KPI reportado 12 días.

Lead time vs. fill rate por proveedor ?

PNG



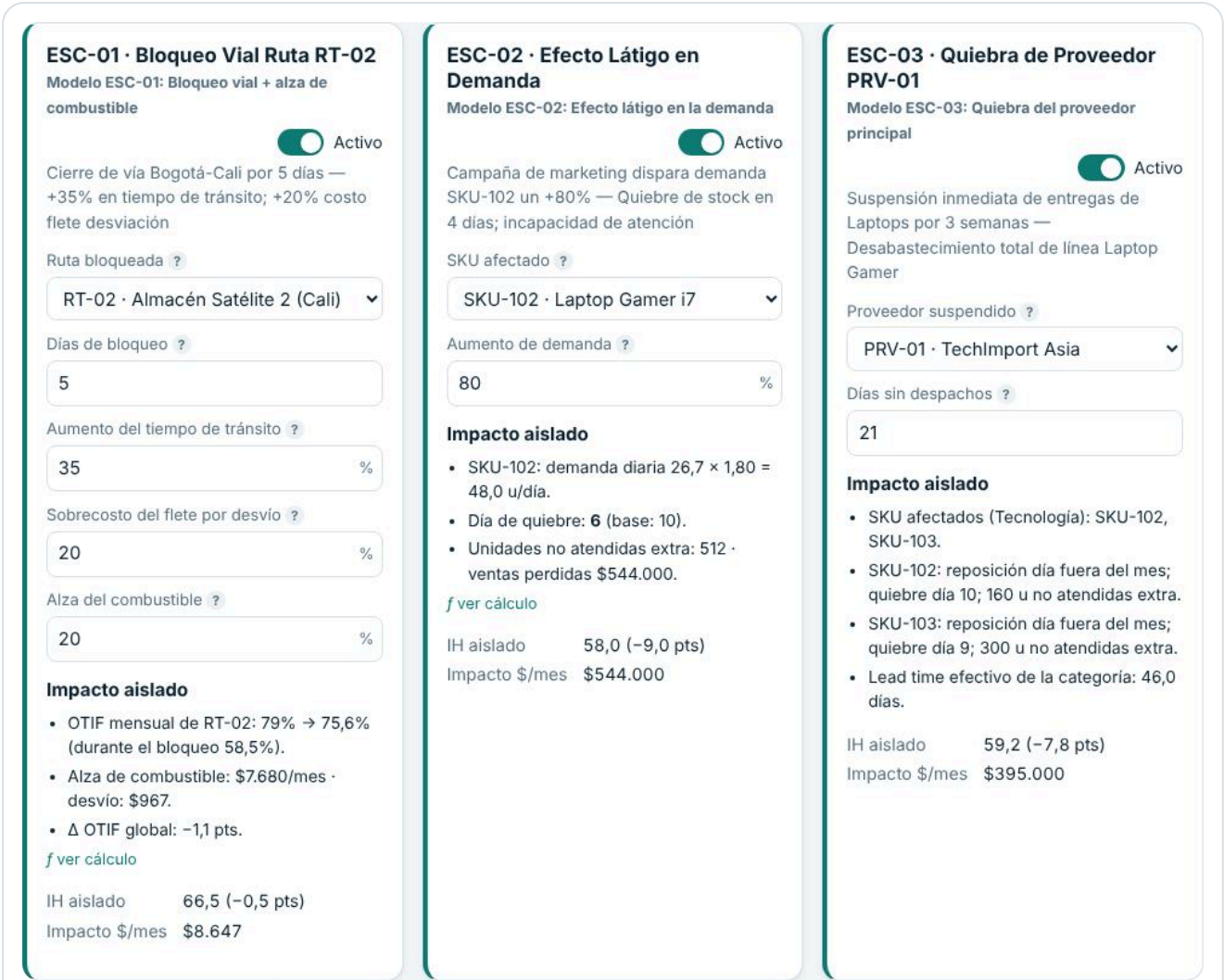
Tamaño de la burbuja: índice de riesgo. Ideal: abajo a la derecha.

[► Ver datos del gráfico](#)

Figura 7. Diagnóstico: bloque de Compras con el aviso del problema estructural.

5.3 Escenarios: simular las disrupciones

- 1 Activa uno o varios escenarios con el interruptor de cada tarjeta.
- 2 Ajusta sus parámetros: ruta bloqueada, días, aumento del tiempo de tránsito, sobrecosto del desvío y alza del combustible (ESC-01); SKU y % de aumento de demanda (ESC-02); proveedor y días sin despacho (ESC-03).
- 3 Lee el impacto aislado en cada tarjeta (por ejemplo, el día de quiebre del SKU) y la tabla de impacto: los cinco KPIs, el Δ de costo logístico, las ventas perdidas, las penalidades, el impacto total en \$ y el IH de cada escenario y de la combinación.
- 4 Usa el gráfico de stock diario para mostrar cuándo y cuánto se pierde.



5.4 Estrategias: palancas, plan estructural y optimizador

Hay siete **palancas de contingencia** y una **estructural**. Cada tarjeta muestra el rol responsable, el KPI que ataca, el *dato del SIG* que la justifica, sus parámetros (etiquetados como supuesto), su costo mensual y su Δ IH cuando se aplica sola.

Palanca	Rol	Qué hace en el modelo
3PL / ruta alterna	Transporte	Sostiene el OTIF de la ruta bloqueada; reemplaza el sobrecosto del desvío por el del 3PL.
Consolidación / cross-docking	Transporte	Sube la ocupación de las rutas hasta el objetivo y elimina viajes.
Recálculo de SS y ROP	Inventarios	Repone los SKU bajo el ROP recomendado; reduce fletes urgentes si hay costos.
Rebalanceo de sobrestock	Inventarios	Lleva los SKU en sobrestock al DIO objetivo y libera capital.
Proveedor alternativo	Compras	Pedido de emergencia por el faltante que causa la disrupción; opción de reemplazo definitivo.
Plan S&OP	Director/a	Reduce el pico del efecto látigo; reduce fletes urgentes si hay costos.
Control de calidad en empaque	Servicio	Reduce devoluciones por daño; esos pedidos pasan a perfectos.
Plan estructural de compras	Compras	Lleva a los proveedores con lead time alto a un lead time objetivo, con sobrecosto de compra. Es de mediano plazo.

3PL / ruta alterna

☒ Activa

Coordinador/a de Transporte

KPI: OTIF global

Supuesto

Tercerizar con un operador 3PL o ruta alterna los despachos de la ruta bloqueada para sostener su OTIF.

Dato del SIG: RT-02: OTIF 79%, flete \$1.450/viaje, 460 km

OTIF objetivo de la ruta ?

Sobrecosto del 3PL sobre el flete

base

%

15

%

Δ IH aislada **+0,3 pts** sobre la interrupción

Costo / mes **\$725**

f ver cálculo

Figura 10. Tarjeta de una palanca.

Contingencia vs. plan estructural

Compara el resultado de las palancas de contingencia con y sin el plan estructural: IH, banda, KPI más débil, lead time, costo y costo por punto. Sirve para distinguir lo que *restaura* la operación de lo que *cambia* su punto de equilibrio.

Contingencia vs. plan estructural ?

Activar plan estructural

Mismos escenarios y palancas de contingencia; la columna derecha agrega el **plan estructural de compras** (lead time objetivo 10 días, sobrecosto 3%).

Indicador	Solo contingencia	+ Estructura
Índice de Homeostasis	70,9	79,9
Banda	Desequilibrio	Tensión
KPI más débil	Lead time de proveedores	Costo logístico % venta
Lead time de proveedores	12,0 días	5,4 días
Costo logístico % ventas	17,5%	19,7%
Costo neto de estrategias (\$/mes)	\$66.681	\$122.46
Costo por punto de IH	\$2.733	\$3.67
Recuperación	119%	162%

Lectura: el plan estructural suma **+8,9 pts** de IH y mueve la cadena de **Desequilibrio a Tensión**. Con solo contingencia el KPI más débil sigue siendo el lead time: las palancas de emergencia restauran la operación, pero no corrigen la causa. Con el plan estructural el cuello de botella pasa a ser **costo logístico % ventas**: es la siguiente prioridad del comité.

El plan estructural es de mediano plazo: cambia el lead time habitual y su sobrecosto se cuenta como costo logístico (criterio conservador); no reclama ventas por recibir antes.

Figura 11. Contingencia vs. plan estructural.

Optimizador de combinaciones

Evalúa las 256 combinaciones posibles de las ocho palancas con tus datos y escenarios. El gráfico ubica cada combinación por costo neto y por IH, y une la **frontera eficiente**: las combinaciones para las que no existe otra más barata con un IH igual o mayor. La tabla propone:

- **Máximo IH** alcanzable.
- **Mejor \$/punto que recupera todo el daño**: la más eficiente entre las que devuelven al menos el IH previo al choque.
- **Mejora y ahorra**: mejora el IH con ahorro neto.
- **Más barata en Tensión / Equilibrio**: el costo mínimo para cambiar de banda.

El botón **Aplicar** activa esa combinación. Si tu selección no está en la frontera, el simulador te dice qué combinación logra lo mismo o más por menos.

Optimizador de combinaciones ?

256 combinaciones de las 8 palancas, con los parámetros y escenarios actuales

Tu selección actual (3PL + Consolidación + SS/ROP + Rebalanceo + Alternativo + S&OP + Calidad) logra IH **70,9** con un costo neto de **\$66.681/mes** y **no está en la frontera eficiente**. Existe una combinación más barata con IH igual o mayor: **Consolidación + Rebalanceo + Alternativo + S&OP + Calidad** (\$39.398, IH 72,9).

Costo vs. Índice de Homeostasis ?

PNG



Gris: todas las combinaciones; línea: frontera eficiente; rombo verde: tu selección.

► Ver datos del gráfico

Criterio	Combinación	Costo \$/mes	IH	Banda	\$/punto ?	
Máximo IH	3PL + Consolidación + Rebalanceo + Alternativo + S&OP + Calidad + Estructural	\$95.908	81,9	Tensión	\$2.709	Aplicar
Mejor \$/punto que recupera todo el daño	Consolidación + Rebalanceo + Alternativo + S&OP + Calidad	\$39.398	72,9	Desequilibrio	\$1.492	Aplicar
Mejora y ahorra	3PL + Consolidación + Rebalanceo + S&OP + Calidad	-\$23.381	59,7	Desequilibrio	ahorra	Aplicar
Más barata en Tensión (≥ 75)	Consolidación + Rebalanceo + Alternativo + S&OP + Calidad + Estructural	\$95.183	81,7	Tensión	\$2.704	Aplicar
Más barata en Equilibrio (≥ 90)	Ninguna combinación alcanza el Equilibrio: el desequilibrio no se resuelve solo con estas palancas					

► Ver la frontera eficiente (8 combinaciones)

Costo neto = Σ costos atribuibles a las estrategias (negativo = ahorro). El plan estructural se incluye como palanca de mediano plazo.

Figura 12. Optimizador.

5.4.1 Bitácora de decisiones y predicciones

La bitácora convierte el uso del simulador en un razonamiento documentado. Está al inicio del módulo Estrategias.

Predecir antes de simular

Al **activar** un escenario o una estrategia, se abre una ventana que pide anticipar el efecto antes de verlo:

- 1 Elige el KPI que vas a observar (viene sugerido el KPI de la palanca o del escenario).
- 2 Indica si sube, baja o no cambia y, si quieres, cuánto (en unidades del KPI).

- 3 Indica qué pasará con el Índice de Homeostasis.
- 4 Escribe tu razonamiento: qué mecanismo esperas y qué dato del SIG lo sugiere. Queda como justificación en la bitácora.
- 5 Pulsa **Simular y comparar**: el simulador muestra tu predicción frente al resultado real, con ✓ o × y el error de magnitud.

Si la predicción no coincide, abre "f ver cálculo" para entender el mecanismo que no anticipaste (efectos sistémicos, la regla conservadora, costos que se trasladan a otro KPI). Esa diferencia es materia valiosa para el informe. Puedes activar sin predecir o desactivar las predicciones desde la bitácora.

Antes de simular: ¿qué esperas que pase?

Vas a activar **3PL / ruta alterna**. Predice el efecto sobre el estado "Con estrategia" y luego compara con el resultado del simulador.

KPI que observarás	El KPI...
OTIF global (hoy 78,9%) ▼	Sube ▼
¿Cuánto cambiará? (opcional)	El Índice de Homeostasis...
1	Sube ▼
Razonamiento (quedará en la bitácora)	
El 3PL sostiene el OTIF de RT-02 durante los 5 días de bloqueo.	
☐ No pedir predicciones en este análisis (se reactiva en la bitácora)	
Cancelar	Activar sin predecir
Simular y comparar	

Figura 10b. Predicción antes de simular.

Resultado vs. tu predicción

	Tu predicción	Simulador	
OTIF global	Sube 1,0	Sube (78,9% → 80,0%, +1,1)	✓ acertaste
Índice de Homeostasis	Sube	Sube (70,7 → 70,9, +0,2)	✓ acertaste
Magnitud	1,0	1,1	error 0,1

Tu modelo mental coincide con el simulador. Escribe en el informe qué mecanismo lo explica.

Continuar

Figura 10c. Resultado frente a la predicción.

Justificar cada decisión

Cuando cambias un parámetro, desactivas una palanca o aplicas una combinación del optimizador, aparece un panel en la esquina inferior que pregunta *por qué* el comité toma esa decisión y qué dato del SIG la respalda. Puedes guardar u omitir; la justificación se puede editar después en la tabla de la bitácora.

Bitácora del comité

Registraste: **3PL / ruta alterna** (activa → inactiva). IH con estrategia 70,9 → **70,7**.

¿Por qué el comité toma esta decisión? ¿Qué dato del SIG la respalda?

El 3PL aporta +0,3 pts de IH a \$725/mes; la consolidación ya ahorra más de lo que cuesta el 3PL.

Puedes editarla después en la bitácora (Estrategias).

Omitir

Guardar

Figura 10d. Panel de justificación.

La tabla de la bitácora

- Registra fecha, tipo (estrategia, escenario o combinación), decisión, cambio, IH antes y después, resultado de la predicción y la justificación (editable).
- Muestra el conteo de aciertos de predicción (KPI e IH).
- Lista las **palancas activas sin justificación** con un botón para justificarlas; el paso Estrategias de la barra de avance y el checklist de Exportar no se completan hasta justificarlas todas.
- La última justificación de cada palanca aparece en la columna **Justificación** de la Matriz de Decisiones del Dashboard y del XLSX.
- Se exporta completa en la hoja **Bitácora** del XLSX y en el JSON (con el resumen de aciertos).



Figura 10e. Bitácora de decisiones.

5.5 Dashboard de evaluación

Compara los tres estados: **Base** (azul), **Disrupción** (naranja) y **Con estrategia** (verde). Está organizado en cinco subpestañas: **Resumen** (encabezado, scorecard y radar), **Gráficos**, **Matriz y sinergias**, **Por rol** y **Planes A/B**.

- **Encabezado:** IH de los tres estados con su banda, tasa de recuperación, KPI más débil y costo de la homeostasis.
- **Scorecard:** los cinco KPIs frente a la meta con semáforo (verde cumple; amarillo $\geq 90\%$ de la meta; rojo por debajo) y "ver cálculo" de cada estado.
- **Gráficos:** radar de cumplimiento, IH por estado, KPIs vs. meta, cascada del costo logístico, stock diario del SKU afectado, stock vs. SS vs. ROP, DIO, OTIF y costo por km, lead time vs. fill rate, Perfect Order y devoluciones. Cada uno tiene "?" con "cómo leerlo" y botón **PNG**.
- **Contingencia vs. estructural** y resumen del optimizador.

- **Vista por rol:** contribución de cada rol al IH ($100 \times \text{peso} \times \text{cumplimiento de su KPI}$).
- **Matriz de decisiones:** Rol · Decisión · Dato del SIG · KPI impactado · Base → Disrupción → Con estrategia · Costo · Δ IH.
- **Sinergias entre áreas y supuestos en uso.**

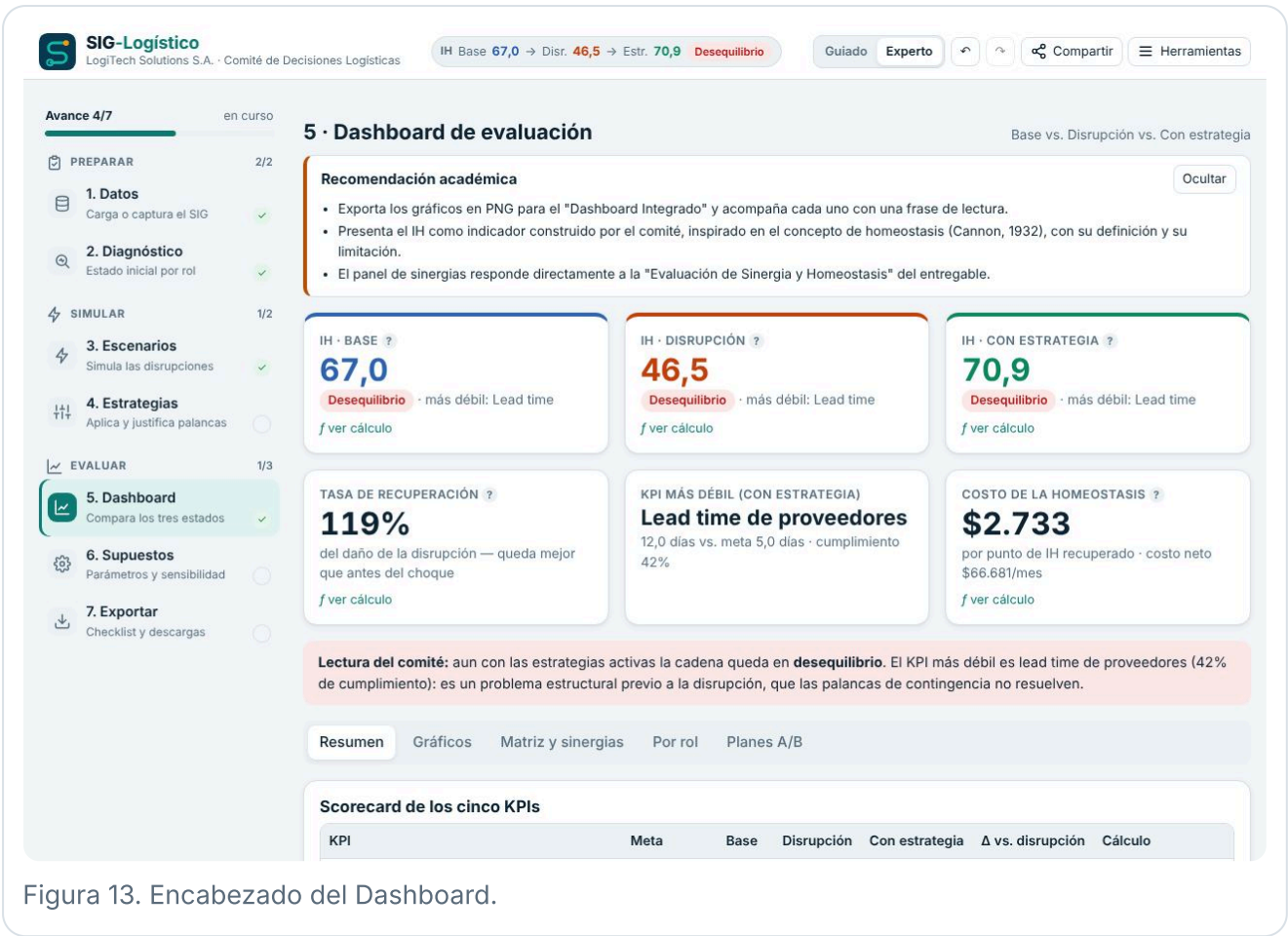


Figura 13. Encabezado del Dashboard.



Figura 14. Scorecard.

Evolución diaria del stock del SKU afectado ?

SKU-102 ▾

PNG



Base, disrupción y con estrategia; la línea punteada es el stock de seguridad.

► [Ver datos del gráfico](#)

Figura 15. Stock diario del SKU afectado: el día en que la línea toca cero empieza la venta perdida.

Matriz de decisiones estratégicas

Rol	Decisión	Dato del SIG	KPI impactado	Base → Disrupción → Con estrategia ?	Costo \$/mes	Δ IH	Justifica
Coordinador/a de Transporte	3PL / ruta alterna (OTIF objetivo base de la ruta, sobrecosto 15%)	RT-02: OTIF 79%, flete \$1.450/viaje, 460 km	OTIF global	81,5% → 59,7% → 60,9%	\$725	+0,3	sin justif
Coordinador/a de Transporte	Consolidación / cross-docking (ocupación 90%)	Ocupación: RT-02 88%, RT-04 75%, RT-05 70%, RT-06 80%	Costo logístico % ventas	14,2% → 24,6% → 24,3%	-\$4.596	+0,1	sin justif
Analista de Inventarios	Recálculo de SS y ROP (7 días de protección)	SKU-101 stock 120 < ROP rec. 330; SKU-102 stock 250 < ROP rec. 854; SKU-103 stock 400 < ROP rec. 1600	OTIF global	81,5% → 59,7% → 59,7%	\$26.558	-1,0	sin justif
Analista de Inventarios	Rebalanceo de sobrestock (DIO objetivo 30 d)	DIO: SKU-104 57,0 d, SKU-105 51,7 d, SKU-106 61,4 d	Rotación de inventarios	4,2 veces → 3,4 veces → 5,3 veces	-\$5.560	+4,9	sin justif
Gestor/a de Compras	Proveedor alterno (LT 10 d, fill 90%, +12%)	PRV-01 TechImport Asia: LT 25 d, fill rate 82%, calidad 7.5	Lead time de proveedores	12,0 días → 20,7 días → 12,0 días	\$63.504	+17,0	sin justif
Director/a de Cadena de Suministro	Plan S&OP (~50% del pico)	SKU-102: demanda 800 u/mes, stock 250, pico +80%	Perfect Order Rate	78,0% → 57,4% → 63,4%	\$0	+6,1	sin justif
Analista de Servicio al Cliente	Control de calidad en empaque (~30% devoluciones)	Devoluciones por daño: Grandes 6.5%, Tiendas 2.1%, E-Commerce 8.2%; costo inverso \$46.500/mes	Perfect Order Rate	78,0% → 57,4% → 59,4%	-\$13.950	+0,8	sin justif
Conjunto de estrategias (Δ IH conjunto incluye la sinergia)					\$66.681	+24,4	

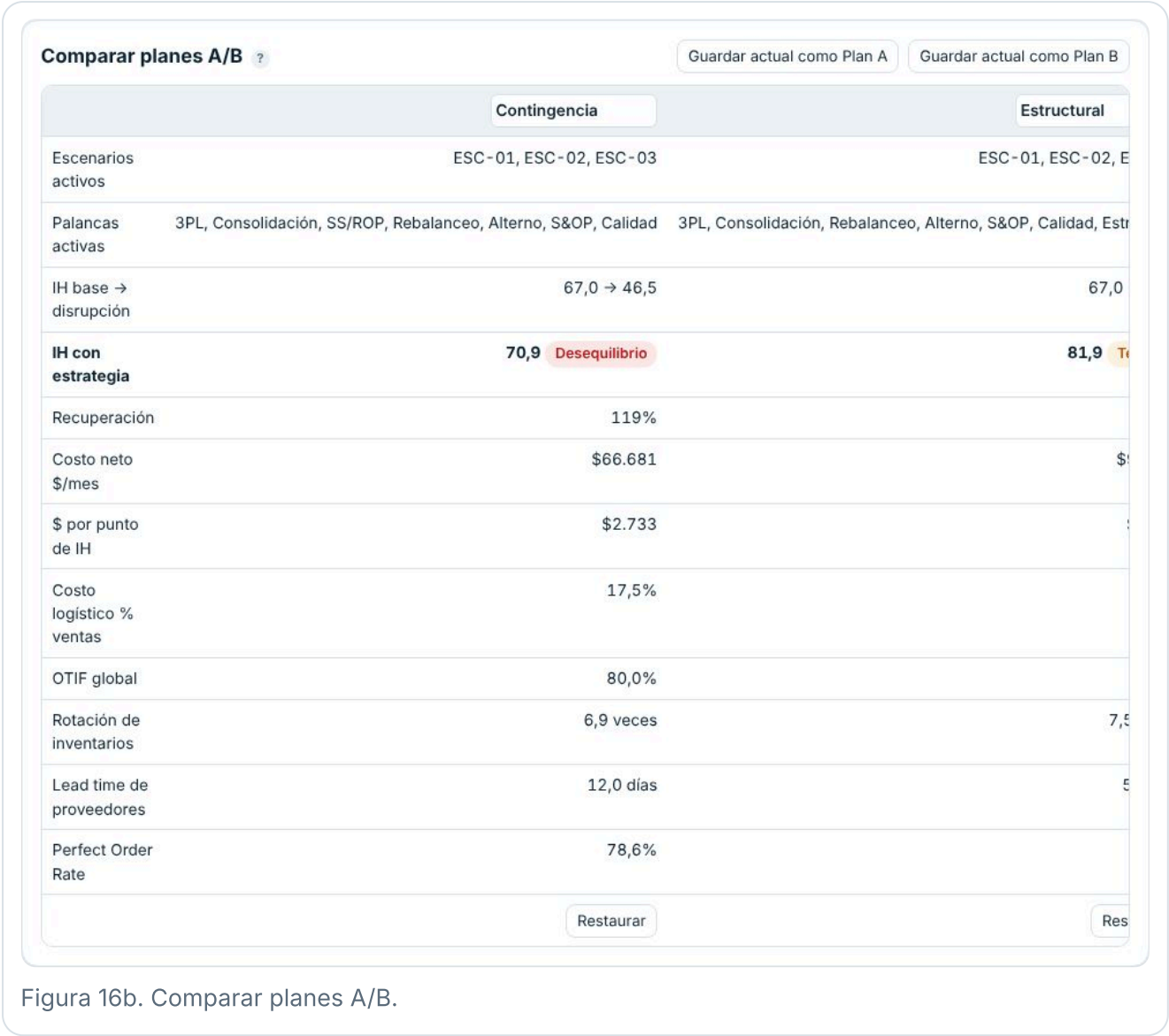
Figura 16. Matriz de decisiones estratégicas.

Comparar planes A/B

- 1
- Con una combinación de escenarios, estrategias y supuestos, pulsa **Guardar actual como Plan A.**

- 2 Cambia la combinación (por ejemplo, la “eficiente” del optimizador) y pulsa **Guardar actual como Plan B**.
- 3 La tabla compara Plan A, Plan B y la configuración actual con los mismos datos: IH, banda, recuperación, costo neto, \$/punto, KPI más débil y los cinco KPIs. **Cargar** restaura cualquiera de los dos.

Úsalo en el informe para defender por qué el comité eligió un plan y no el otro. Los planes se exportan en el JSON y en la hoja Planes del XLSX.

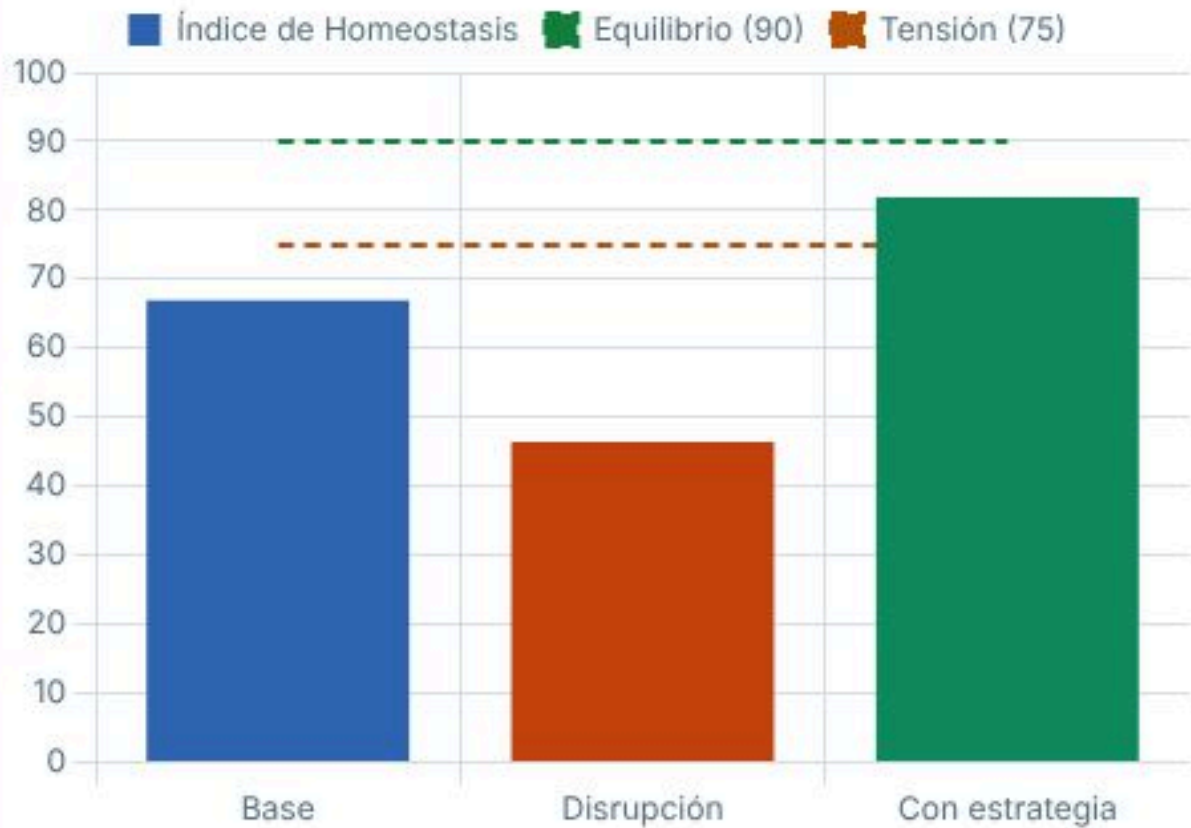


Ver datos del gráfico

Debajo de cada gráfico, ► **Ver datos del gráfico** despliega una tabla con los valores exactos. Sirve para citar cifras en el informe y para quien usa lector de pantalla.

Índice de Homeostasis por estado ?

PNG



Líneas: umbrales de las bandas (Tensión 75, Equilibrio 90).

► [Ver datos del gráfico](#)

Figura 16c. Datos de un gráfico.

5.6 Supuestos y sensibilidad

Todo lo que el SIG no trae es un parámetro editable etiquetado como **Supuesto**: margen, días de protección, umbral de sobrestock, viajes por ruta, participación del combustible, costo de mantener inventario y fracciones variables. Si ingresaste la sección 8, algunos se marcan como **Derivado** y se editan desde los costos.

Aquí también se configuran los **pesos del IH** (deben sumar 100%; si los cambias, escribe la justificación) y las **bandas**.

El **análisis de sensibilidad** mueve cada supuesto ± 10 , 20 o 30% y muestra cuánto cambia el IH con estrategia (gráfico tornado). El veredicto indica si la banda o el KPI más débil cambian: si no cambian, la conclusión es robusta.



- **Checklist de la actividad:** verifica datos sin errores, diagnóstico, al menos un escenario, dashboard, matriz con al menos una estrategia, evaluación de homeostasis, justificación de pesos y decisiones justificadas en la bitácora.
- **CSV en formato template** (secciones 1 a 8): vuelve a cargarse sin cambios.
- **XLSX del análisis:** hojas Datos, KPIs, Escenarios, Estrategias, Homeostasis, Matriz (con justificaciones), Bitácora, Optimizador, Sensibilidad, Estructural, Supuestos, Reflexiones y Rúbrica; además Costos (si se ingresó la sección 8), Quiz (si se hizo la autoevaluación) y Planes (si se guardó algún plan).
- **Borrador del informe** en Word (.docx) o HTML (5.9).
- **Versión sin internet:** un archivo HTML con todo incluido (5.11).
- **JSON del estado completo**, con todos los resultados: es la fuente recomendada para escribir el informe.
- **PNG de todos los gráficos** del dashboard y **vista imprimible / PDF**.
- **Copiar link de este análisis:** quien lo abra ve exactamente tu análisis, sin cuenta. Si el link es muy largo, comparte el JSON ("Abrir JSON" lo carga).

Checklist de la actividad

- ✓ Datos del SIG cargados y sin errores de validación
- ✓ Diagnóstico inicial por rol
- ✓ Al menos un escenario de disrupción simulado
- ✓ Dashboard integrado (tres estados calculados)
- ✓ Matriz de decisiones estratégicas (≥ 1 estrategia)
- ✓ Evaluación de sinergia y homeostasis (IH y recuperación)
- ✓ Justificación de pesos del IH (si se cambiaron)
- ✗ Decisiones justificadas en la bitácora (palancas activas)

— Faltan: 3PL, Consolidación, SS/ROP, Rebalanceo, Alterno, S&OP, Calidad

Completa los puntos pendientes antes de exportar el informe.

El Informe Ejecutivo Gerencial se genera a partir del JSON o XLSX exportado, para que todas sus cifras coincidan con el aplicativo. El **borrador** trae la estructura, las tablas y los gráficos; los recuadros amarillos son para la interpretación del comité.

Autoevaluación de conceptos: pendiente Hacer el quiz

Reflexiones: 0/9

Descargas

CSV en formato template (secciones 1 a 7)

XLSX del análisis (todas las hojas, incluida la Bitácora)

JSON del estado completo

PNG de todos los gráficos del dashboard

Vista imprimible / PDF

Borrador del Informe Ejecutivo (Word)

Borrador del informe en el navegador

Descargar versión sin internet (1 archivo)

Compartir

El link guarda el análisis completo comprimido en la URL (después de #). No pasa por ningún servidor y no requiere cuenta ni login.

Copiar link de este análisis

Abrir JSON

Si el link supera ~8.000 caracteres, descarga el JSON y compártelo como archivo. Tamaño actual: 4.348 caracteres.

Guardado

El análisis se guarda automáticamente en este navegador (si el almacenamiento está disponible). "Reiniciar" lo borra y carga el caso demo.

Reiniciar

Figura 18. Exportar.

Descargas

CSV en formato template (secciones 1 a 7)

XLSX del análisis (todas las hojas, incluida la Bitácora)

JSON del estado completo

PNG de todos los gráficos del dashboard

Vista imprimible / PDF

Borrador del Informe Ejecutivo (Word)

Borrador del informe en el navegador

Descargar versión sin internet (1 archivo)

Figura 18b. Descargas.

5.8 Reflexiones, autoevaluación y rúbrica

Preguntas de reflexión

Al final de Diagnóstico, Escenarios, Estrategias, Dashboard y Supuestos hay una o dos preguntas abiertas (nueve en total). Piden explicar con cifras del simulador, por ejemplo: "¿Por qué la interrupción combinada no es la suma de los escenarios aislados?" o "Describe una

Autoevaluación de conceptos

12 preguntas sobre los conceptos del ejercicio. **Resultado: 11/12 (92%).**

¿Qué mide el OTIF?

1. ☐ El costo de transporte por unidad
☒ El % de pedidos entregados a tiempo y completos
☐ La ocupación de la flota
☐ Los días de inventario

✓ Correcto. OTIF (On-Time In-Full) es el % de pedidos que llegan a tiempo y completos.

Un SKU tiene 250 unidades en stock y una demanda de 800 unidades al mes. ¿Cuál es su DIO?

2. ☐ 3,2 días
☒ 9,4 días
☐ 32 días
☐ 94 días

✓ Correcto. $DIO = \text{stock} / \text{demanda mensual} \times 30 = 250 / 800 \times 30 \approx 9,4 \text{ días}$.

Demanda diaria 10 u, lead time 5 días y stock de seguridad 20 u. ¿Cuál es el punto de reorden?

3. ☐ 30 u
☐ 50 u
☒ 70 u
☐ 200 u

✓ Correcto. $ROP = \text{demanda diaria} \times \text{lead time} + SS = 10 \times 5 + 20 = 70 \text{ unidades}$.

El efecto látigo (bullwhip) es...

4. ☐ El alza del combustible

Figura 18d. Autoevaluación de conceptos.

Rúbrica integrada

En Exportar, la rúbrica muestra siete criterios (diagnóstico, impacto sistémico, matriz sustentada en datos, uso de evidencia cuantitativa, sinergia y homeostasis, supuestos y limitaciones, dominio de conceptos) en cuatro niveles (1 Insuficiente · 2 Básico · 3 Competente · 4 Destacado). Para cada criterio el simulador sugiere un nivel según la **evidencia del proceso** (módulos revisados, reflexiones, justificaciones, predicciones, frontera eficiente, quiz) y el grupo puede registrar su **autoevaluación**.

El nivel sugerido mide evidencia del proceso, no la calidad del texto del informe. La calificación final es del docente.

Rúbrica y autoevaluación ?

Criterio	Qué se evalúa	Evidencia en el simulador	Nivel sugerido	Tu autoevaluación
Diagnóstico inicial	Estado previo por rol con cifras, metas y brechas; hallazgos de calidad de datos y brechas de información.	Diagnóstico revisado; 1/2 reflexiones	3 · Competente	—
Impacto sistémico de las disrupciones	Cada disrupción aislada y combinada, en KPIs, \$ e IH; interacción entre áreas.	3 escenario(s) activo(s); 0/2 reflexiones	2 · Básico	—
Matriz de decisiones sustentada en datos	Cada decisión con su dato del SIG, KPI, costo, Δ IH y justificación.	0/7 palancas justificadas; longitud media 0 caracteres	1 · Insuficiente	—
Uso de evidencia cuantitativa	Optimizador, sensibilidad y predicciones para defender las decisiones.	Selección fuera de la frontera; 0 predicción(es); sensibilidad sin revisar	1 · Insuficiente	—
Sinergia y homeostasis	IH en tres estados, recuperación, costo de la homeostasis, cadenas causales entre áreas, contingencia vs. estructural.	Dashboard revisado; 0/2 reflexiones	2 · Básico	—
Supuestos y limitaciones	Supuestos declarados y justificados; limitación del IH; robustez.	Supuestos sin revisar; reflexión pendiente; pesos justificados o por defecto	1 · Insuficiente	—
Dominio de conceptos	Autoevaluación de conceptos (quiz).	Quiz 11/12	4 · Destacado	—

Niveles: 1 Insuficiente · 2 Básico · 3 Competente · 4 Destacado.

Figura 18e. Rúbrica integrada.

5.9 Borrador automático del Informe Ejecutivo

En Exportar → **Borrador del Informe Ejecutivo (Word)** o **Borrador del informe en el navegador** (HTML, para imprimir o copiar). El simulador arma el documento con la estructura de la sección 7: resumen ejecutivo, Diagnóstico Inicial, impacto de las disrupciones, Dashboard Integrado (con los gráficos como imágenes), Matriz de Decisiones con las justificaciones de la bitácora, Evaluación de Sinergia y Homeostasis, conclusiones y anexos (supuestos, hallazgos, brechas, fórmulas).

- Todas las cifras salen del análisis actual, por lo que coinciden con el simulador.
- Los recuadros amarillos “📝 **[Escribe aquí: ...]**” marcan dónde el comité debe escribir su interpretación; si respondiste las reflexiones, se incluyen como punto de partida.
- El .docx se abre en Word, Google Docs o LibreOffice. Antes de entregar: completa los recuadros, elimínalos y revisa el texto.

Uso académico responsable: el borrador organiza los datos; el análisis, la interpretación y las conclusiones son del comité.

BORRADOR generado por el simulador SIG-Logístico v1.4.0 el 7/10/2026, 6:11:36 p. m.. Las cifras provienen del análisis; los recuadros amarillos son para la interpretación del comité. Elimina esta nota antes de entregar.

Estrategas de la Cadena de Suministro: Decisiones Inteligentes con un SIG-Logístico

LogiTech Solutions S.A. — Informe Ejecutivo Gerencial

Comité de Decisiones Logísticas y Cadena de Suministro · Vista: Comité completo

Integrantes: [nombres]

Fecha: 7/10/2026

Resumen ejecutivo

LogiTech opera con un Índice de Homeostasis (IH) de **67,0** (Desequilibrio), limitado principalmente por lead time de proveedores (12,0 días frente a una meta de 5,0 días). Las disrupciones simuladas (Bloqueo Vial Ruta RT-02; Efecto Látigo en Demanda; Quiebra de Proveedor PRV-01) lo llevan a **46,5**. Con 8 decisiones coordinadas, el índice llega a **79,8** (Tensión), una recuperación de 162% a un costo neto de \$122.466 al mes (\$3.678 por punto de IH).

 [Escribe aquí: la lectura principal del comité en una o dos frases]

1. Diagnóstico Inicial

KPI	Actual	Meta	Cumplimiento	Semáforo
Costo logístico % ventas	14,2%	10,0%	70%	rojo
OTIF global	81,5%	95,0%	86%	rojo
Rotación de inventarios	4,2 veces	8,0 veces	53%	rojo
Lead time de proveedores	12,0 días	5,0 días	42%	rojo
Perfect Order Rate	78,0%	92,0%	85%	rojo

El costo logístico mensual es de \$372.484 (14,2% de ventas de \$2.623.125, estimadas: ver Anexo A). El IH base es 67,0 (Desequilibrio) y el KPI más débil es lead time de proveedores.

Inventarios y proveedores

SKU	Estado	Stock	\$S	ROP rec.	DIO
SKU-101 Smart TV 55 4K	Quiebre inminente	120	150	330	8,0
SKU-102 Laptop Gamer i7	Reordenar	250	200	854	9,4

Figura 18f. Primera página del borrador.

5.10 Modo docente

≡ Herramientas → **Modo docente** (o “Soy docente” en la bienvenida) abre una vista con dos herramientas. Todo ocurre en el navegador del docente; los archivos no se envían a ningún servidor.

Comparar entregas de los grupos

- 1 Cada grupo descarga su **JSON** en Exportar y lo entrega (por correo o en la plataforma del curso), nombrado con su código de grupo.

- 2 El docente pulsa **Cargar JSON de los grupos** y selecciona todos los archivos a la vez.
- 3 La tabla muestra por grupo: IH base → disrupción → estrategia, banda, recuperación, costo, \$/punto, palancas, si la selección está en la frontera eficiente, justificaciones, predicciones, reflexiones, quiz y rúbrica (sugerida / autoevaluación).
- 4 La columna **Integridad** recalcula cada entrega con el motor y compara el IH declarado: "ok" si coincide; si no, indica el valor declarado (archivo editado a mano o versión distinta).
- 5 El gráfico **Costo vs. IH por grupo** ubica a cada grupo (arriba a la izquierda: más homeostasis por menos dinero). **Abrir** carga la entrega completa para revisarla; **Exportar comparación (XLSX)** descarga la tabla.

Comparar entregas de los grupos

Cargar JSON de los grupos

Exportar comparación (XLSX)

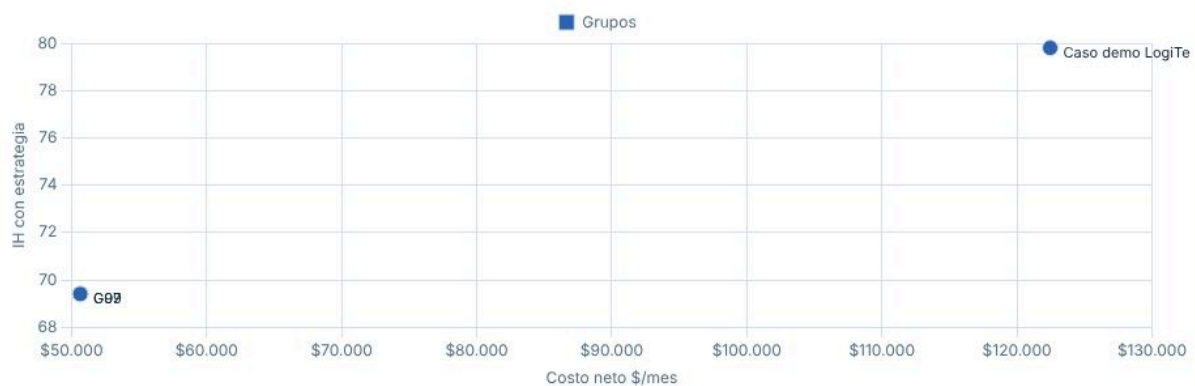
Limpiar

Cada grupo exporta su análisis en JSON (módulo Exportar). El simulador recalcula cada entrega con el motor y verifica que el IH declarado coincida (columna Integridad).

Grupo / archivo	IH base → disr. → estr.	Banda	Recup.	Costo \$/mes	\$/punto	Palancas	Frontera	Justif.	Predic.
Caso demo LogiTech g_demo.json · v1.5.0	67,0 → 46,5 → 79,8	Tensión	162%	\$122.466	\$3.678	3PL, Consolidación, SS/ROP, Rebalanceo, Alterno, S&OP, Calidad, Estructural	no	0/8	—
G07 g_G07.json · v1.5.0	67,2 → 41,9 → 69,4	Desequilibrio	109%	\$50.646	\$1.842	3PL, Consolidación, SS/ROP, Rebalanceo, Alterno, S&OP, Calidad	no	0/7	—
G99 g_trampa.json · v1.5.0	67,2 → 41,9 → 69,4	Desequilibrio	109%	\$50.646	\$1.842	3PL, Consolidación, SS/ROP, Rebalanceo, Alterno, S&OP, Calidad	no	0/7	—

Costo vs. IH logrado por grupo

PNG



Cada punto es un grupo. Arriba a la izquierda: más homeostasis por menos dinero.

► Ver datos del gráfico

Figura 18g. Comparación de entregas.

Configuración de la clase (fijar parámetros)

- 1 Deja el simulador con los valores que quieres para todos (por ejemplo, supuestos, pesos o parámetros de los escenarios).
- 2 En Modo docente, marca qué fijar: **supuestos del motor, pesos y bandas del IH, parámetros de los escenarios, datos del caso** y, si quieres, **exigir variante por grupo y fijar el modo de trabajo** (guiado o experto). Agrega un mensaje para los estudiantes.
- 3 Pulsa **Copiar link de la clase** (o descarga la configuración en JSON) y compártelo.

- 4 Al abrirlo, el estudiante ve un aviso con el mensaje y los campos fijados quedan bloqueados 🔒. Puede activar o desactivar escenarios y estrategias, pero no cambiar lo fijado. Su trabajo se guarda en su navegador y la configuración se mantiene aunque pulse Reiniciar.

Configuración de la clase (fijar parámetros)

Fija los valores **actuales** de este simulador para todos los estudiantes y compártelos con un link. Al abrirlo, los campos fijados quedan bloqueados 🔒.

☒ Supuestos del motor
 ☒ Pesos y bandas del IH
 ☒ Parámetros de los escenarios
 ☐ Datos del caso (no editables)

☐ Exigir variante por grupo

Modo de trabajo de los estudiantes
 Libre (cada grupo elige)

Mensaje para los estudiantes (opcional)

Ej.: Entrega el JSON el viernes; usen el código de grupo asignado.

Copiar link de la clase

Descargar configuración (JSON)

Los estudiantes conservan su trabajo en su navegador. "Exigir variante" les pide generar el caso de su grupo con el código que les asignes (los datos quedan fijados por el código).

Figura 18h. Configuración de la clase.

1. Datos

Carga o captura el SIG

✓

2. Diagnóstico

Estado inicial por rol

○

SIMULAR

1/2

3. Escenarios

Simula las disrupciones

✓

4. Estrategias

Aplica y justifica palancas

○

EVALUAR

1/3

5. Dashboard

Compara los tres estados

○

6. Supuestos

Parámetros y sensibilidad

✓

7. Exportar

Checklist y descargas

○

Entreguen el JSON el viernes. Usen el código de grupo asignado.

6 · Supuestos del comité

Restaurar valores por defecto

Lo que el SIG no trae se modela como parámetro editable, visible y etiquetado **Supuesto**. Cualquier cambio recalcula todo el aplicativo.

Recomendación académica

Ocultar

- Incluye la tabla de supuestos como anexo y explica por qué cada valor es razonable.
- Presenta el análisis de sensibilidad: si la banda no cambia con $\pm 20\%$, la conclusión es robusta; si cambia, dílo.
- Si cambias los pesos del IH, justifícalo con la estrategia de la empresa (por ejemplo, priorizar el servicio).

Parámetros del motor

Margen bruto para precio proxy ?

25 %

Días de protección (SS recomendado) ?

7

Umbral de sobrestock (DIO) ?

45

Horizonte de simulación (días) ?

30

Viajes por ruta al mes ?

20

Participación del combustible en el flete ?

40 %

Costo mensual de mantener

Fracción variable del

Índice de Homeostasis (IH)

Indicador propuesto por el comité

No proviene del documento de la actividad. Resume en una cifra el equilibrio de la cadena: $IH = 100 \times \Sigma \text{ peso} \times \text{cumplimiento}$, con cumplimiento por KPI de 0 a 1 (min(actual/meta, 1) si mayor es mejor; min(meta/actual, 1) si menor es mejor). El tope en 1 impide que sobrecumplir un KPI compense el deterioro de otro: esa es la idea de equilibrio. Se acompaña siempre del KPI más débil, la tasa de recuperación y el costo de la homeostasis.

Limitación: depende de las metas de la empresa; sirve para comparar estados del mismo caso, no empresas entre sí.

Pesos (deben sumar 100%)

Costo logístico % ventas ?

OTIF global ?

Figura 18i. Lo que ve el estudiante con la configuración de la clase.

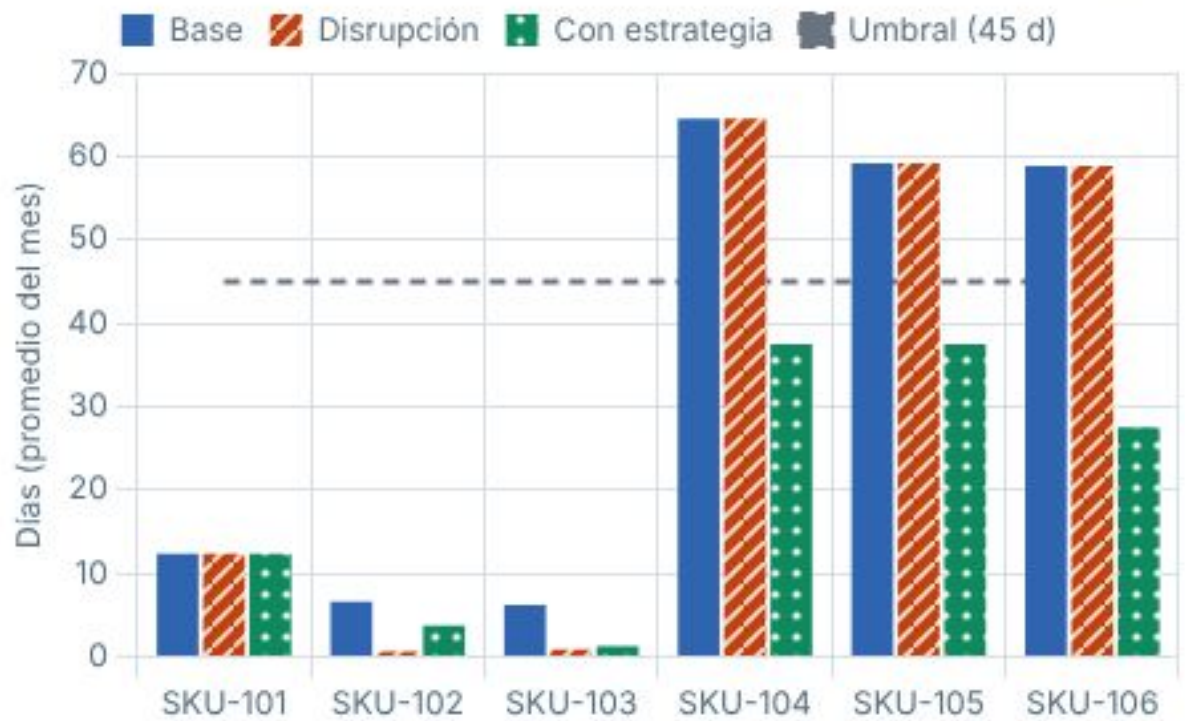
5.11 Accesibilidad y uso sin internet

- **Modo accesible** (≡ Herramientas → Preferencias): cada serie de los gráficos usa un patrón y un marcador distinto, además del color, y aumenta el contraste.
- **Ver datos del gráfico:** tabla con los valores de cada gráfico.
- **Teclado:** todas las funciones se usan con Tab, Enter y flechas; los "?" se abren con el foco.

- **Versión sin internet:** Exportar → “Descargar versión sin internet (1 archivo)”. Es el mismo simulador con las librerías incluidas (≈1,5 MB). Ábrelo con doble clic en cualquier navegador; no necesita conexión ni instalación.

DIO por SKU ?

PNG



DIO promedio simulado del mes en cada estado (días).

► [Ver datos del gráfico](#)

Figura 18j. Modo accesible.

6. El Índice de Homeostasis

Es un indicador **propuesto por el comité** (no proviene del documento de la actividad), inspirado en el concepto fisiológico de homeostasis (Cannon, 1932): la capacidad de un sistema de mantener su equilibrio interno ante perturbaciones.

Cumplimiento por KPI (0 a 1, con tope en 1):

mayor es mejor $\rightarrow \min(\text{actual} / \text{meta}, 1)$

menor es mejor $\rightarrow \min(\text{meta} / \text{actual}, 1)$

$IH = 100 \times \sum (\text{peso} \times \text{cumplimiento})$ pesos por defecto: 20% cada KPI

Bandas: ≥ 90 Equilibrio · 75 a 89,9 Tensión · < 75 Desequilibrio

Ejemplo con el caso base: costo $10/14,2 = 0,70$; OTIF $81,5/95 = 0,86$; rotación $4,2/8 = 0,53$; lead time $5/12 = 0,42$; Perfect Order $78/92 = 0,85$. $IH = 100 \times 0,2 \times (0,70 + 0,86 + 0,53 + 0,42 + 0,85) = 67,0 \rightarrow$ **Desequilibrio**; KPI más débil: lead time.

Siempre se acompaña de:

- **Tasa de recuperación** = $(IH \text{ estrategia} - IH \text{ disrupción}) / (IH \text{ base} - IH \text{ disrupción}) \times 100$. Más de 100% significa que la organización queda mejor que antes del choque.
- **Costo de la homeostasis** = costo neto mensual de las estrategias / puntos de IH recuperados.
- **KPI más débil:** el de menor cumplimiento, que indica la siguiente prioridad.

Por qué así: el tope en 1 impide que sobrecumplir un KPI compense el deterioro de otro, que es justamente la idea de equilibrio; los pesos iguales evitan sesgar hacia un rol. **Limitación:** depende de las metas de la empresa, por eso sirve para comparar estados del mismo caso, no empresas entre sí.

Regla conservadora

Una estrategia puede, como máximo, borrar el daño de la disrupción: los quiebres que ya existían en la base no se cuentan como ventas ganadas. Así los resultados son defendibles ante un evaluador.

7. Cómo construir el Informe Ejecutivo Gerencial

- 1 **Resumen ejecutivo** (media página): problema, decisión recomendada, resultado esperado en IH y en \$, y costo.
- 2 **Diagnóstico Inicial:** scorecard base, IH base y su banda, lectura por rol, hallazgos de calidad de datos y brechas. Distingue síntomas de causas.
- 3 **Impacto de las disrupciones:** tabla de impacto por escenario y combinado, en KPIs, \$ e IH; incluye los eventos cualitativos de la matriz.
- 4 **Dashboard Integrado:** 4 a 6 gráficos exportados en PNG, cada uno con una frase de lectura (radar, IH por estado, cascada de costo, stock diario, KPIs vs. meta).
- 5 **Matriz de Decisiones Estratégicas:** la del dashboard, con la justificación de la bitácora en cada fila: qué dato del SIG la respalda y qué KPI mueve. Defiende la combinación con el optimizador y usa las predicciones fallidas para explicar los efectos sistémicos que descubriste.
- 6 **Evaluación de Sinergia y Homeostasis:** IH de los tres estados, recuperación, costo de la homeostasis, sinergias entre áreas y contingencia vs. estructural.
- 7 **Conclusiones y recomendaciones,** separando corto plazo (contingencia) y mediano plazo (estructural).
- 8 **Anexos:** supuestos (con la sensibilidad), hallazgos, brechas, definición del IH y fórmulas ("ver cálculo").

Consistencia: escribe el informe a partir del XLSX o JSON exportado, no de memoria. Todas las cifras deben coincidir con el simulador. El borrador automático ya trae esta estructura con las cifras del análisis: úsalo como punto de partida y completa la interpretación.

Errores frecuentes

- Presentar el IH como un indicador oficial o de la actividad: es una propuesta del comité.
- No declarar los supuestos o presentar valores ilustrativos como datos de la empresa.
- Reportar cifras sin interpretarlas: cada número debe responder "¿qué significa para la decisión?".
- Activar todas las estrategias sin justificar: el optimizador puede mostrar que hay combinaciones más eficientes.
- Reclamar ventas por encima de la base (la regla conservadora lo impide; explícala).

8. Resultados de referencia del caso demo

Úsalos para verificar que el simulador y tu lectura van bien (valores por defecto, sin la sección 8):

Estado	IH	Banda	Nota
Base	67,0	Desequilibrio	KPI más débil: lead time (12 días vs. meta 5)
Con los tres escenarios	46,5	Desequilibrio	
Con las siete palancas de contingencia	70,9	Desequilibrio	Recuperación 119%; costo de la homeostasis ≈ \$2.733 por punto
+ Plan estructural de compras	79,8	Tensión	Lead time 5,4 días; el KPI más débil pasa a ser el costo logístico
Máximo alcanzable (optimizador)	81,9	Tensión	Ninguna combinación alcanza Equilibrio

Lectura clave del caso: aun con todas las palancas de contingencia la cadena sigue en desequilibrio porque el problema de fondo es estructural (el lead time de compras), no la disrupción.

9. Preguntas frecuentes y solución de problemas

¿Por qué se abre una ventana al activar una estrategia?

Es la predicción antes de simular. Puedes "Activar sin predecir" o desactivarla en la bitácora (Estrategias).

El paso Estrategias no se marca como completo

Faltan justificaciones: en la bitácora, pulsa "Justificar ..." en cada palanca activa pendiente.

Mi grupo y otro tienen los mismos datos

Generen la variante con su propio código de grupo; dos códigos distintos producen casos distintos.

El archivo no carga o aparecen "Falta la sección..."

Verifica que los títulos numerados ("1. RESUMEN...") y los encabezados estén intactos, que cada sección termine con una fila vacía y que el CSV use punto y coma. Si viene de Excel en español con tildes extrañas, guárdalo como "CSV UTF-8".

Un SKU no tiene lead time

Su categoría no coincide con ninguna "Categoría suministrada" de proveedor. Elige la categoría de la lista en ambas tablas.

No veo los gráficos

Las librerías se descargan de internet al abrir la página. Revisa la conexión y recarga. El cálculo y las tablas funcionan igual.

Perdí mi análisis

El guardado es del navegador. Si usaste otro navegador, una ventana privada o borraste los datos del sitio, no estará. Descarga el JSON con frecuencia.

Abrí un link y dice "análisis compartido"

Estás viendo el análisis de otra persona: tus cambios no lo modifican ni se guardan. Pulsa "Conservar como mi análisis" para trabajar sobre él.

Hice un cambio por error

Pulsa ↶ (Deshacer) o Ctrl/Cmd+Z. ↷ o Ctrl/Cmd+Shift+Z lo rehace.

No encuentro el optimizador o la matriz

Están en subpestañas: Estrategias → Optimizador; Dashboard → Matriz y sinergias.

Un campo tiene un candado y no puedo editarlo

Abriste el link de la clase y el docente fijó ese valor. Es intencional para que todos los grupos trabajen con los mismos supuestos.

El modo docente dice “declara ...” en Integridad

El IH guardado en el JSON no coincide con el que recalcula el motor: el archivo se editó a mano o proviene de otra versión. Pide al grupo que lo exporte de nuevo.

El borrador .docx se ve distinto en Google Docs

Los estilos pueden variar ligeramente; el contenido y las cifras son los mismos. Para una vista fiel usa Word o LibreOffice, o descarga la versión HTML.

No veo el optimizador, los planes A/B o la sensibilidad

Estás en modo guiado. Cambia a **Experto** en el encabezado (o en ≡ Herramientas en el celular). Si el botón está deshabilitado, el docente fijó el modo para la clase.

¿Dónde quedaron Autoevaluación, Guía, Tema o Modo docente?

En el menú ≡ **Herramientas** del encabezado.

Quiero volver a ver la bienvenida

≡ Herramientas → **Cambiar perfil (bienvenida)**.

Quiero empezar de cero

Datos → **Reiniciar** borra lo guardado y carga el caso demo.

¿Puedo extender el horizonte a 60 o 90 días?

No en esta versión: los KPIs del template son mensuales y el motor asume una reposición por mes. Extenderlo exige cambiar esa regla.

10. Glosario y referencias

OTIF	% de pedidos entregados a tiempo y completos.
DIO	Días de inventario = stock / demanda mensual × 30.
Rotación	Veces que el inventario se renueva al año $\approx 365 / \text{DIO}$.
IRA	Exactitud del registro de inventario frente al conteo físico.
Lead time	Días desde la orden de compra hasta la disponibilidad de la mercancía.
Fill rate	% de la cantidad pedida que el proveedor entrega.
Perfect Order	% de pedidos sin error: a tiempo, completos, sin daño y bien documentados.
SS / ROP	Stock de seguridad y punto de reorden (= demanda diaria × lead time + SS).
Efecto látigo	Amplificación de la variabilidad de la demanda aguas arriba por falta de información compartida.
3PL / 4PL	Operador logístico tercerizado / integrador de varios operadores.
Cross-docking	Transferencia directa del muelle de recibo al de despacho, sin almacenar.
S&OP	Planeación de ventas y operaciones: alinea el plan comercial con compras, inventario y distribución.
Frontera eficiente	Combinaciones sin otra más barata con IH igual o mayor.

Referencias sugeridas

- Ballou, R. H. *Logística: administración de la cadena de suministro*. Pearson.
- Cannon, W. B. (1932). *The Wisdom of the Body*. W. W. Norton.
- Chopra, S. y Meindl, P. *Administración de la cadena de suministro: estrategia, planeación y operación*. Pearson.
- Christopher, M. *Logistics & Supply Chain Management*. Pearson.
- Laudon, K. C. y Laudon, J. P. *Sistemas de información gerencial*. Pearson.

- Lee, H. L., Padmanabhan, V. y Whang, S. (1997). The bullwhip effect in supply chains. *Sloan Management Review*, 38(3), 93–102.
- Silver, E. A., Pyke, D. F. y Thomas, D. J. *Inventory and Production Management in Supply Chains*. CRC Press.
- ASCM. Modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference).

Guía académica del aplicativo

Cerrar

AI HYPERPLANE S.A.S. — Propiedad intelectual de AI HYPERPLANE S.A.S. Simulador de uso libre con fines académicos y educativos; cualquier otro uso requiere autorización escrita. Consulta el [manual de usuario](#).

El aplicativo resuelve la actividad en el orden del entregable. Úsalo así:

1. **Datos:** carga el CSV del SIG (o el caso demo) y revisa validaciones, avisos y fuentes.
2. **Diagnóstico Inicial:** módulo Diagnóstico — KPIs vs. meta por rol, hallazgos de calidad de datos y brechas.
3. **Impacto sistémico:** módulo Escenarios — cada disrupción aislada y combinada, en KPIs, \$ e IH.
4. **Matriz de Decisiones:** módulo Estrategias — palancas con dato del SIG, costo y rol; optimizador para defender la combinación.
5. **Dashboard Integrado:** módulo Dashboard — exporta los PNG.
6. **Sinergia y Homeostasis:** panel de sinergias, IH, recuperación, costo de la homeostasis y contingencia vs. estructural.
7. **Anexos:** Supuestos (con sensibilidad) y Exportar (XLSX/JSON para el informe).

Buenas prácticas académicas

- LogiTech es un caso ficticio: no presentes los resultados como datos de una empresa real.
- Todo valor que no viene del SIG es un supuesto: decláralo, justifícalo y muestra su sensibilidad.
- El Índice de Homeostasis lo propone el comité; preséntalo con su definición, su justificación y su limitación (compara estados del mismo caso, no empresas).
- Cita la herramienta como "Aplicativo SIG-Logístico del comité (versión y fecha del pie)" y adjunta el link del análisis.
- Interpreta, no solo reportes: cada cifra del informe debe responder "¿y qué significa para la decisión?".

Glosario

Costo logístico %

Costo logístico total % sobre ventas = costo logístico mensual / ventas × 100. Menor es mejor. Integra transporte, almacenamiento, inventario, administración y logística inversa.

OTIF

OTIF (On-Time In-Full): % de pedidos entregados a tiempo y completos. Mayor es mejor. Mide el

Figura 19. La Guía académica dentro del simulador.

11. Términos de uso y propiedad intelectual

- El simulador SIG-Logístico, su motor de cálculo, el Índice de Homeostasis tal como está implementado, el template de referencia y este manual son **propiedad intelectual de AI HYPERPLANE S.A.S.**
- Se autoriza su uso **libre y gratuito con fines académicos y educativos**: clases, talleres, ejercicios, trabajos de grado e investigación, citando la fuente.
- Cualquier otro uso —comercial, consultoría, incorporación en productos o servicios, o redistribución modificada— requiere **autorización previa y por escrito** de AI HYPERPLANE S.A.S.
- LogiTech Solutions S.A. es un caso ficticio. Los resultados del simulador son ilustrativos y dependen de los datos y supuestos ingresados; no constituyen asesoría profesional.
- Cita sugerida: *AI HYPERPLANE S.A.S. (2026). Simulador SIG-Logístico LogiTech Solutions S.A. (versión del pie de página) [Aplicación web].*

© 2026 AI HYPERPLANE S.A.S. Todos los derechos reservados, salvo el uso académico autorizado en estos términos. Manual del simulador SIG-Logístico v1.5.0.